

基于层次聚类 and 动量效应改进风险平价策略

——大类资产配置量化模型研究系列之九

本报告导读：

风险平价策略由于其简单易行，业界应用较广，但在实际使用中面临诸多问题。本文首先分析了风险平价策略在实际使用中存在的问题，随后引入层次风险平价策略，通过聚类分层思想提升求解精度和速度，降低投资组合回撤。本文还利用资产动量效应改进风险预算策略，提高投资收益。2024 年以来，经由动量改进的国内资产动量风险预算策略收益达到 5.82%，最大回撤 0.3%，夏普比率为 6.42；经由动量改进的全球资产动量风险预算策略收益 5.44%，最大回撤为 0.4%，夏普比率为 6.84。

投资要点：

- **风险平价策略在实际使用中面临诸多挑战：**风险平价策略由于聚焦于有效的分散风险，实现方法较为简单，业界应用较广。但在实际使用中会遇到诸多问题：（1）在资产数量较多的情况下，风险平价策略的求解精度、难度和复杂度指数级上升；（2）风险平价策略并不受资产收益率方向的影响；（3）并且风险平价策略在金融危机发生时往往会产生难以承受的最大回撤。
- **通过层次风险平价提升求解精度和速度：**层次风险平价利用了聚类分层的思想，通过根据资产的相关性对资产进行分层，逐层对投资组合实现风险最优分配，进而实现对投资组合整体的风险分散配置。本文从层次风险平价的思想出发，分别构建了基于波动率倒数的层次风险平价策略、层次风险平价策略和朴素层次风险平价策略。层次风险平价策略不仅仅在运算速度上较风险平价策略缩短 90%，且年化收益从 4.56% 提升到 4.67%，同时最大回撤从 6.15% 下降到 4.34%。为投资者解决资产数量较多情况下风险平价策略构建提供了良好思路。
- **基于动量效应改进风险预算策略提升收益：**本文基于前期对资产动量效应的跟踪，从风险平价的原理出发，解构了风险平价策略在收益上表现不佳的原因，并指出各个资产的风险预算比例应接近各个资产夏普比率平方比例。本文也根据过去一段时间的收益率和波动率滚动计算夏普比率，实现对各个资产夏普比率的预测。在此基础上进一步实现对风险预算的设定，构建动量风险预算组合。从 2007 年至今，动量预算组合年化收益达到 5.31%，最大回撤仅有 3.69%，年化波动仅为 2.37%，夏普比率达到 2.24。策略在 2008 年金融危机和 2015 年权益市场出现较大波动时展现了较强的进攻和防御能力。
- **提升已有资产配置策略收益：**在《大类资产配置模型》月报中，国泰君安金融工程团队构建了基于国内资产和全球资产的风险平价策略。本文在此基础上构建了国内资产动量风险预算组合和全球资产动量风险预算组合。**国内资产动量风险预算策略** 2008 年至今年化收益达到 6.40%，最大回撤 4.17%，夏普比率 2.51；**全球资产动量风险预算策略** 2007 年至今年化收益达到 6.35%，最大回撤 6.74%，夏普比率 2.39。2024 年以来，**国内资产动量风险预算策略** 收益达到 5.82%，最大回撤 0.3%，夏普比率为 6.42；**全球资产动量风险预算策略** 收益 5.44%，最大回撤为 0.4%，夏普比率为 6.84。
- **风险提示：**量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。



登记编号

张雪杰(分析师)

0755-23976751

zhangxuejie025900@gjjas.com

S0880522040001



登记编号

朱惠东(研究助理)

0755-23976176

zhuhuidong028682@gjjas.com

S0880123070152



登记编号

张涵(研究助理)

0755-23976666

zhanghan029907@gjjas.com

S0880124070046

感谢实习生黄浩宇和殷晟皓对本文的贡献。

相关报告

澳大利亚未来基金：新投资秩序下的应对

2024.10.24

新加坡 GIC：长期主义与投资体系演进

2024.10.09

降息周期开启利好新兴市场，中印权益迎来机会

2024.09.29

基于 level 2 行情的高频因子选股效果研究：快照

数据篇 2024.09.23

低利率环境下的海外机构资产配置实践

2024.09.10

目录

1. 风险平价模型实际操作中会遇到诸多问题.....	3
1.1. 风险平价组合简介	3
1.2. 风险平价策略面临的挑战	4
1.2.1. 多资产情境下的风险平价模型求解精度和速度难以保证.....	4
1.2.2. 风险平价策略基本不受收益率方向的影响.....	5
1.2.3. 风险平价策略往往难以躲过 2008 年的资产价格下行冲击.....	5
2. 通过层次风险平价解决多资产高相关性陷阱.....	8
2.1. 层次风险平价简介	8
2.2. 通过三个步骤实现层次风险平价	9
2.2.1. 对资产进行层次聚类	10
2.2.2. 对协方差矩阵进行拟对角化	11
2.2.3. 循环对切法对资产进行赋权	11
2.2.4. 层次风险平价策略的变种	12
2.3. 层次风险平价策略构建	13
3. 基于动量提升风险预算策略收益	16
3.1. 围绕夏普比率解构风险预算策略	16
3.2. 预测夏普比率	18
3.2.1. 根据资产动量效应进行夏普比率预测.....	18
3.2.2. 确定风险预算	18
3.3. 动量风险预算策略构建	19
3.4. 构建层次风险预算策略	22
4. 资产配置策略收益提升	24
4.1. 国内资产动量风险预算策略	24
4.1.1. 策略构建	24
4.1.2. 策略结果展示	25
4.2. 全球资产动量风险预算策略	26
4.2.1. 策略构建	26
4.2.2. 策略结果展示	27
5. 总结	28
6. 参考文献	29
7. 附录	30
7.1. 通过凸优化解决多资产风险平价模型求解问题.....	30
8. 风险提示	32

国泰君安金融工程团队专注于资产配置模型的研究，并于 2023 年 5 月 27 日的《全天候策略和风险平价模型全解析》中选用多资产构建了风险平价模型，并在《大类资产配置模型月报》系列中进行样本外跟踪，近一年多效果不错。本文将针对投资者实际使用中可能遇到的问题，给出风险平价策略的一些改进方案。

1. 风险平价模型实际操作中会遇到诸多问题

1.1. 风险平价组合简介

风险平价组合（Risk Parity Portfolio）是一种通过平衡组合中各资产的风险贡献来分配权重的投资策略。传统的资产配置方法通常基于收益最大化或风险最小化的目标，而风险平价组合的核心理念是使得每种资产在组合中的风险贡献相等。这意味着在构建组合时，需要考虑每种资产的波动性和资产之间的相关性，从而实现风险的最大化分散。风险平价投资组合的投资方法实现了真正的风险分散配置，限制了单个资产风险对投资组合整体的影响，使得投资组合有望在给定的目标风险水平下产生更高的回报。

底层资产的选择主要遵循三个原则：有效性、分散性和流动性。理论上，选择相关性较低、流动性较好、所属资产类别相对丰富的一组资产作为底层资产有助于风险平价组合取得较好的配置效果。

风险平价组合的构建流程始于对波动率的拆解。对于给定资产权重 w 下，投资组合整体风险即波动率 $R(w)$ ：

$$R(w) = \sqrt{w^T \Sigma w} = \sqrt{\sum_i \sum_j \rho_{i,j} w_i w_j \sigma_i \sigma_j} \quad (1)$$

然后，将 $R(w)$ 对 w 求导，得到各资产对投资组合的边际风险贡献MRC：

$$MRC = \frac{\partial R(w)}{\partial w} = \frac{1}{2} (w^T \Sigma w)^{-1} (2 \Sigma w) = \frac{\Sigma w}{\sqrt{w^T \Sigma w}} \quad (2)$$

再将各资产的边际风险贡献与资产权重相乘，则第 i 种资产对投资组合的风险贡献为：

$$TRC_i = w_i \cdot \frac{(\Sigma w)_i}{\sqrt{w^T \Sigma w}} \quad (3)$$

最后，各资产对投资组合的总风险贡献为：

$$TRC = \sum_{i=1}^n TRC_i = \sum_{i=1}^n w_i \cdot \frac{(\Sigma w)_i}{\sqrt{w^T \Sigma w}} = w^T \frac{\Sigma w}{\sqrt{w^T \Sigma w}} = \sqrt{w^T \Sigma w} \quad (4)$$

其中：

$R(w)$	给定资产权重下的投资组合整体风险
w	投资组合中每个资产的权重
Σ	各个资产间的协方差矩阵
$\rho_{i,j}$	资产 i 与资产 j 收益率的相关系数
σ_i	资产 i 收益率的标准差
MRC	各资产对投资组合的边际风险贡献
TRC	各资产对投资组合的总风险贡献

经过上述流程，投资组合的整体风险完全拆分为各资产对投资组合的风险贡献。风险平价的核心是控制各个资产对投资组合的风险贡献(TRC)相等。就此我们可以构建优化函数如下：

$$\min_w \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(TRC_i(w) - \frac{rw_i}{rw_j} TRC_j(w) \right)^2 \quad (5)$$

其中：

$$\text{s.t. } \sum w_i = 1, 0 \leq w_i \leq 1, \sum rw_i = 1, 0 \leq rw_i \leq 1 \quad (6)$$

这里的 rw_i 表达的是第 i 个资产的风险预算。风险预算 $rw_i = TRC_i/R(w)$ 是投资者为第 i 类资产设定的风险权重，表示风险贡献在组合风险中的占比。风险平价指的是各个资产的风险权重相等。根据求解公式(5)中的资产配置权重 w 即可构建风险平价投资组合。

风险平价模型由于其使用复杂度较低的同时具有良好的波动控制与回撤控制能力，深受投资者的喜爱。但在使用过程中，投资者往往会遇到现实问题，本文将对此进行相关改进研究。

1.2. 风险平价策略面临的挑战

1.2.1. 多资产情境下的风险平价模型求解精度和速度难以保证

由于求解风险平价模型时，投资者往往采用优化目标函数(5)的形式进行求解。Roncalli(2013)指出，一般而言，风险平价模型（风险预算均等于1的模型）是具有唯一解的。但是，随着资产数目的增多，部分资产间具有的高相关性将会影响风险平价模型的求解。根据公式(3)，这种影响主要来自于两个方面：

1. 求解精度。随着资产数目的提升，单个资产对应的风险贡献较小，优化目标函数在反复迭代求解过程中精度更加难以保证。
2. 求解难度。随着资产相关性的提升和资产相关数目的提升，公式(3)分母端的微小变动对优化函数整体影响较大，收敛更为困难。
3. 求解复杂度。随着资产数目的提升，求解的难度迅速增加，求解的运算速度难以保证。

在前期于 2023 年 5 月 27 日的《全天候策略和风险平价模型全解析》报告中，我们仿照 Roncalli(2013)给出了求解风险平价策略的凸优化方案，一定程度上解决了求解精度和难度问题，具体方案如附录所示。但在多资产情境下，投资者仍然需要寻找更加方便快捷的风险平价计算方法。

1.2.2. 风险平价策略基本不受收益率方向的影响

风险平价策略建立在各种资产长期收益率为正的前提之下。但是，当底层资产长期处于价格下行区间时，其波动率未必较高，风险平价策略或对该类资产倾斜过多的权重，但资产对投资组合并没有贡献正向收益，有损投资组合收益表现。

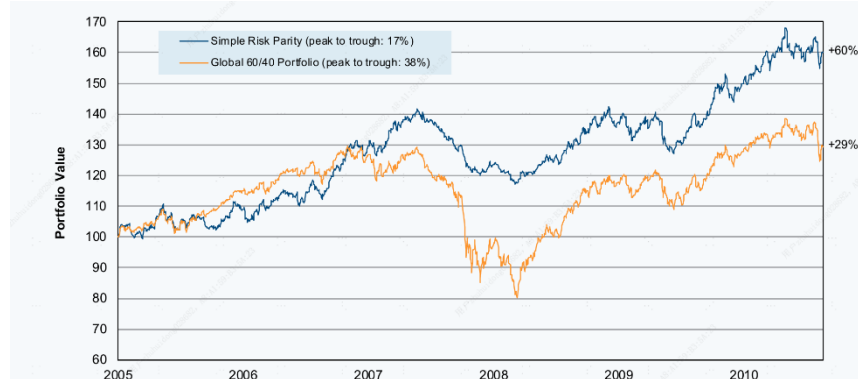
其次，在前期于 2023 年 5 月 27 日的《全天候策略和风险平价模型全解析》报告中，我们指出如果希望风险平价策略接近有效前沿的切点组合（夏普率最大组合），所选取的资产的夏普比率应处于较为接近的水平，否则应该通过调整风险预算实现资产风险分配的均衡，使得投资组合更加接近有效前沿的切点组合。

为了解决这种问题，投资者需要建立较为稳健的资产收益率预测模型，在实现收益率的预测同时尽可能的分散风险，从风险分散中获取更高的收益。

1.2.3. 风险平价策略往往难以躲过 2008 年的资产价格下行冲击

风险平价策略的使用者往往希望构建波动与回撤较小，投资收益较为稳健的投资组合。而基于风险平价模型所构建的投资组合也确实实现了风险在某种程度上的充分分散。海外市场上，采用风险平价投资策略构建的投资组合确实在 2008 年金融危机时展现了充分的分散风险能力，相较于传统的 60/40 组合展现出了一定的防守能力。

图1：海外市场风险平价组合在 2008 年展现出了较强的防守性



数据来源：AQR Capital Management(Mendelson et al., 2011)

对国内投资者而言，由于杠杆工具的缺失，风险平价投资组合的风险整体更加暴露于低风险的债券资产。在 2008 年，由于权益市场的波动较为剧烈，传统的多资产风险平价策略往往在该年绝对回撤较大。

为了进一步说明这一现象，我们简单构建了全球资产风险平价策略作为样例进行展示。我们选用的资产为沪深 300、恒生指数、标普 500、COMEX 黄金、南华商品指数和中债-国债总财富(总值)指数，各个资产走势如表 1 所示：

表1: 风险平价策略所采用资产收益均具有长期正收益

标的名称	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率	起始时间	截至时间
沪深 300	7.30%	72.30%	25.13%	18.79%	10.10%	2004-12-31	2024-09-30
恒生指数	1.17%	68.16%	23.05%	-6.10%	1.72%	2004-12-31	2024-09-30
标普 500	7.31%	60.74%	19.23%	24.60%	12.04%	2004-12-31	2024-09-30
COMEX 黄金	8.64%	45.22%	17.42%	34.78%	19.10%	2004-12-31	2024-09-30
南华商品指数	5.07%	51.94%	15.16%	16.45%	9.77%	2004-12-31	2024-09-30
中债-国债总财富(总值)指数	4.43%	5.85%	2.23%	82.80%	75.64%	2004-12-31	2024-09-30

数据来源: Wind, 国泰君安证券研究。外币资产考虑汇率因素。

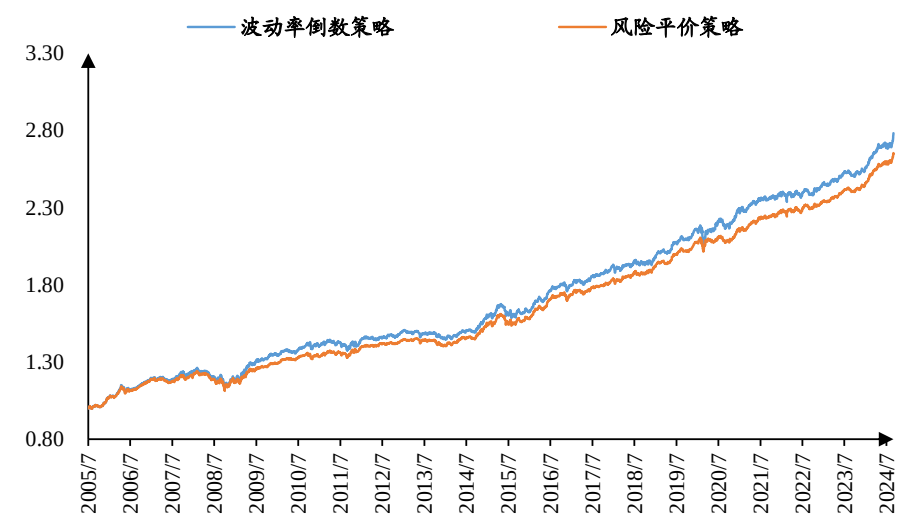
我们构建两种策略作为对比:

1. 风险平价策略: 我们根据过去六个月各个资产的协方差矩阵进行风险平价策略的构建。我们于每个月底对所采用的各个资产进行调仓。调仓手续费为双边万分之五。
2. 波动率倒数策略: 我们根据过去六个月各个资产的波动率倒数确定权重进行策略的构建。我们于每个月底对所采用的各个资产进行调仓。调仓手续费为双边万分之五。

策略净值表现如图 2 所示, 其每年的策略收益详情如表 2 所示。从中我们不难发现:

1. 风险平价策略在最大回撤和年化波动上优于波动率倒数策略, 其夏普比率和卡玛比率也优于风险平价策略。
2. 2008 年风险平价策略录得了历史最大回撤。无论是波动率倒数策略还是风险平价策略, 2008 年的最大回撤均在 10% 以上。这导致投资者实际持仓体验较差。

图2: 2008 年两种策略均录得了较大的回撤



数据来源: Wind、国泰君安证券研究。数据区间: 2005 年 8 月到 2024 年 9 月。

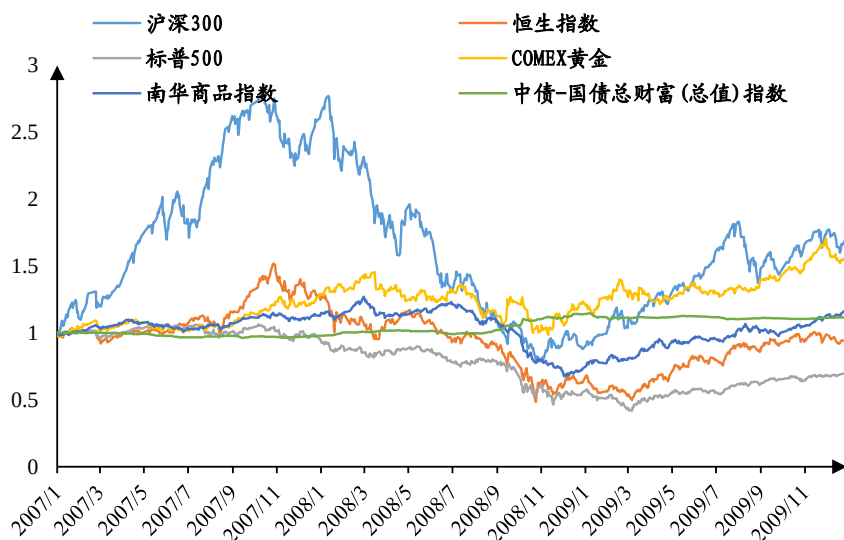
表2: 两种策略在 2008 年回撤达到 10%

年份	波动率倒数策略					风险平价策略				
	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
2005	9.42%	1.46%	3.48%	2.17	6.44	9.21%	1.40%	3.35%	2.20	6.57
2006	13.89%	4.28%	4.22%	2.83	3.25	13.42%	3.94%	4.00%	2.87	3.41
2007	4.15%	2.73%	3.34%	0.28	1.52	2.79%	2.68%	2.94%	-0.14	1.04
2008	-3.57%	11.52%	7.05%	-1.01	-0.31	-2.29%	10.39%	6.16%	-0.94	-0.22
2009	13.77%	3.41%	5.71%	2.16	4.04	9.33%	3.01%	4.39%	1.80	3.10
2010	4.55%	3.23%	3.71%	0.75	1.41	3.94%	2.94%	2.85%	0.77	1.34
2011	-0.28%	4.87%	4.66%	-0.77	-0.06	2.04%	3.37%	3.62%	-0.35	0.61
2012	5.69%	1.77%	3.25%	0.60	3.21	4.71%	0.74%	2.27%	0.43	6.39
2013	-1.84%	3.50%	3.07%	-1.81	-0.53	-1.60%	3.22%	2.64%	-2.01	-0.50
2014	7.91%	1.56%	3.39%	1.13	5.07	7.91%	1.19%	3.08%	1.24	6.65
2015	4.12%	5.36%	4.97%	0.28	0.77	4.26%	4.69%	4.47%	0.35	0.91
2016	8.25%	3.21%	3.21%	1.99	2.57	7.97%	3.08%	3.00%	2.04	2.59
2017	6.41%	1.69%	2.96%	1.20	3.78	5.56%	1.63%	2.72%	1.00	3.42
2018	2.60%	2.62%	3.59%	-0.10	1.00	4.35%	1.90%	2.85%	0.48	2.29
2019	10.55%	1.35%	2.68%	3.09	7.84	9.12%	1.08%	2.13%	3.21	8.46
2020	5.19%	6.72%	5.95%	0.53	0.77	3.64%	4.33%	3.76%	0.43	0.84
2021	5.65%	1.45%	3.18%	1.09	3.89	6.05%	1.03%	2.59%	1.50	5.90
2022	1.76%	2.71%	3.54%	0.00	0.65	2.44%	2.01%	2.88%	0.23	1.21
2023	4.94%	1.56%	2.24%	1.35	3.18	5.18%	1.16%	1.61%	2.03	4.45
2024	12.49%	1.48%	3.26%	3.28	8.41	11.35%	0.84%	2.39%	3.99	13.57
合计	5.48%	11.52%	4.08%	0.71	0.48	5.21%	10.39%	3.35%	0.79	0.50

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。数据区间：2005 年 8 月到 2024 年 9 月。

实际上，风险平价类策略之所以在 2008 年受到冲击较大，是因为高波动金融资产回撤较大，且在金融危机发生时，资产间的相关性往往会上升 (Hartmann et al., 2004 , Ang and Chen, 2002 , Solnik et al., 1996) ，而相关性的上升往往会带来风险平价模型的分散风险功能失灵。实际上，风险平价之所以有效，正是建立在“不同资产的风险是由不同的风险因素所驱动”这一前提假设之上。而当金融危机等极端事件出现时，采用风险平价策略配置多资产并不能很好的分散风险。

图3：2008年各个不同资产出现了不同程度的回撤



数据来源：Wind、国泰君安证券研究。数据区间：2007年1月到2009年12月。

尽管风险平价在使用过程中遇到诸多问题，但是其简单易行的特点深受投资者喜爱。因此，我们将在风险平价模型的基础上对其加以改进和优化，构建风险与收益的更具吸引力的资产配置策略。

2. 通过层次风险平价解决多资产高相关性陷阱

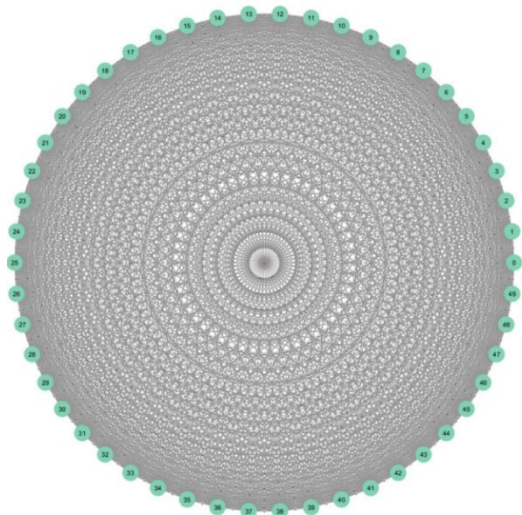
2.1. 层次风险平价简介

为了解决资产间高相关性对求解风险平价策略带来的精度损失、计算难度提升和计算复杂度提升的问题，Lopez de Prado(2016)在2016年在投资学顶刊JPM (Journal of Portfolio Management) 上提出了层次风险平价的思想，广受市场投资者关注。

Lopez de Prado(2016)提出的层次风险平价来自于其对风险本质的理解。他在Calkin and López de Prado(2014)指出，如果将各个资产收益率时间序列视为向量空间的向量，那么资产间相关性矩阵实际上指的是各个向量的夹角。当向量间相关性较高时，向量空间可以视为一个全连接图，这就导致每个图的每个节点（向量，在资产配置中实际上表示的是某个标的资产的时间序列），可以被其他的节点潜在替代。在数学上，这会放大对相关性估计误差，导致风险平价模型求解过程不稳定。

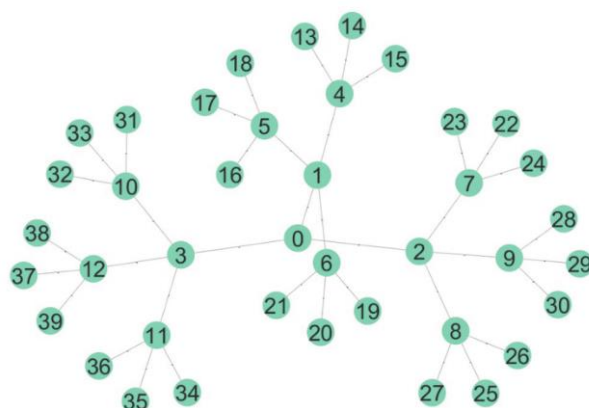
Lopez de Prado(2016)给出的解决方案是通过层次的概念，使得资产和资产之间的链接有确定方向。换言之，对于涉及多个投资组合的配置方案，资产间的相关关系如图4所示。每个资产为图4中的一个点，而资产间的连线表示两个资产间具有或强或弱的相关性，而这些连线把所有资产链接在一起。这表明，任意一种资产实际上可以被别的资产收益率线性表示出（或部分线性表示出），此时多资产组合无法起到充分分散风险的作用；但如果投资者对资产采用层次的方式，选择忽视（剪断）某些资产之间的联系，便可以减轻资产相关性对多资产配置策略带来的干扰，实现风险的真正分散。

图4: 多资产间的相关性构成了全连接图



数据来源: Lopez de Prado(2016)、国泰君安证券研究

图5: 多资产层次后各个资产间的关系较为清晰



数据来源: Lopez de Prado(2016)、国泰君安证券研究

在具体操作中, Lopez de Prado(2016)在这种思想的启发下, 在对资产进行层次聚类的基础上, 提出了层次风险平价 (HRP, Hierarchical Risk Parity) 的概念, 并加以推广, 成为投资者解决多资产高相关性资产配置的有效工具。

2.2. 通过三个步骤实现层次风险平价

Lopez de Prado(2016)在其论文中通过三个步骤实现层次风险平价。为了便于投资者更加直观的理解, 我们这里从 10 个资产的协方差矩阵出发逐步实现层次风险平价。我们选用的资产如表 3 所示。

表3: 各种标的采用的资产代码及名称

标的序号	标的名称	标的代码
0	沪深 300	000300.SH
1	恒生指数	HSI.HI
2	日经 225	N225.GI
3	标普 500	SPX.GI
4	COMEX 黄金	GC.CMX
5	ICE 布油	B.IPE
6	SHFE 铜	CU.SHF
7	美国国债 7-10 年 ETF-iShares	IEF.O
8	中债-国债总财富(5-7 年)指数	CBA00641.CS
9	中债-企业债 AAA 财富(总值)指数	CBA04201.CS

数据来源: Wind、国泰君安证券研究

我们计算 2005 年到 2024 年间各种资产间的长期相关性如表 4 所示。从表格中不难看出, 每个大类资产内部相关性较高。也就是说, 相关性高的资产是“分块”的。层次风险平价策略正是从这种性质出发, 实现风险的配置。

表4: 各种资产标的间具有一定的关联性

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	100%	51%	25%	11%	3%	11%	30%	-7%	-5%	-3%
1	51%	100%	50%	25%	6%	18%	36%	-9%	-5%	-5%
2	25%	50%	100%	18%	4%	14%	30%	-9%	-3%	-5%
3	11%	25%	18%	100%	6%	34%	6%	-25%	-1%	-3%
4	3%	6%	4%	6%	100%	20%	10%	24%	1%	1%
5	11%	18%	14%	34%	20%	100%	13%	-16%	-5%	-4%
6	30%	36%	30%	6%	10%	13%	100%	-9%	-7%	-7%
7	-7%	-9%	-9%	-25%	24%	-16%	-9%	100%	3%	1%
8	-5%	-5%	-3%	-1%	1%	-5%	-7%	3%	100%	57%
9	-3%	-5%	-5%	-3%	1%	-4%	-7%	1%	57%	100%

数据来源: Wind、国泰君安证券研究。

下面我们将按照 Lopez de Prado(2016)中做法逐步展示层次风险平价的构建过程。

2.2.1. 对资产进行层次聚类

层次风险平价的第一步为资产的层次聚类处理。我们这里采用的是通过层次聚类的方式实现资产的聚类。事实上,投资者也可以充分发挥主观能动性,通过主观分类(如行业分类、风格分类等)实现对资产的聚类处理。具体而言,我们从资产的相关性矩阵出发,定义资产间的距离矩阵 D 为:

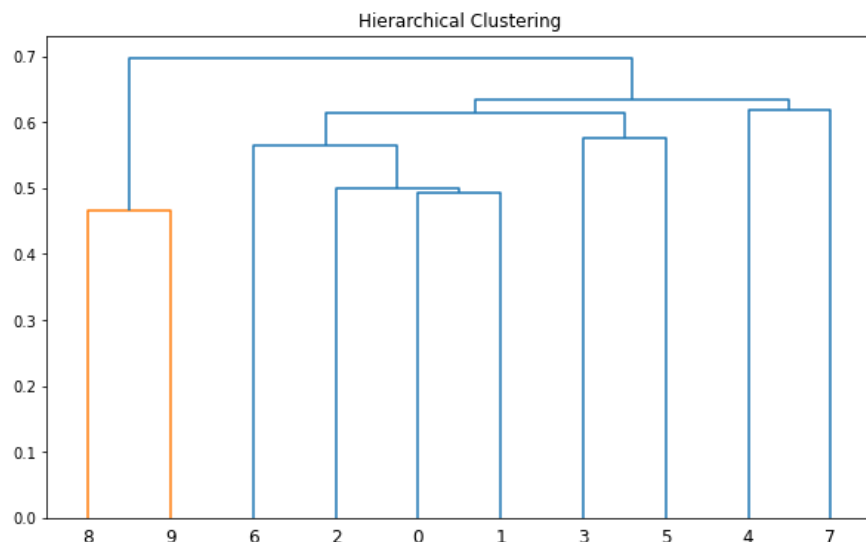
$$D_{i,j} = \begin{cases} \sqrt{\frac{1 - \rho_{i,j}}{2}}, & i \neq j \\ 0, & i = j \end{cases} \quad (7)$$

这里的 $D_{i,j}$ 表示资产 i 和资产 j 在分类中的“距离”; $\rho_{i,j}$ 表示资产 i 和资产 j 的相关性。就此我们可以定义距离矩阵,用以进行资产的层次聚类。

层次聚类(Hierarchical Clustering)是聚类算法的一种,通过计算不同资产间的相似度来创建一棵有层次的嵌套聚类树。在本文中,我们根据公式(7)所定义的距离矩阵构建资产的聚类树如图 6 所示。

通过图 6 中的聚类树,我们可以直观的看出,资产基本分为国内债券、美债、亚太权益(国内权益和日经)与美股四个资产簇。各种资产分类之间层次较为分明,恰好表明了不同资产间所存在的相关关系。图 6 中的横轴实际上表明了资产间的远近关系。比如,资产 8 和资产 7 分别处于聚类树的两个不同枝杈上,其相关性较低,且距离较远。

图6：层次聚类树清晰的展示了各个资产的层次关系

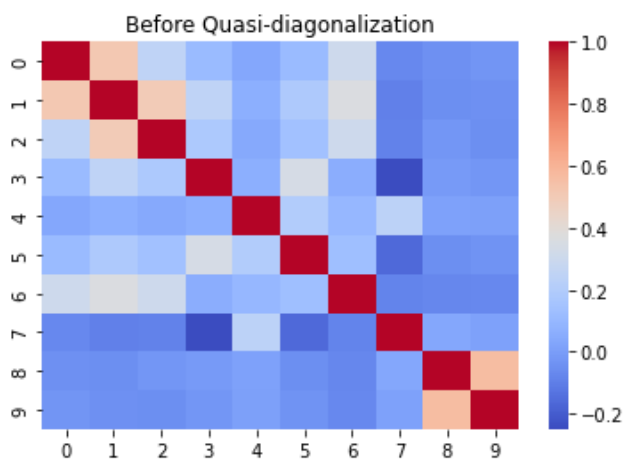


数据来源：Wind、国泰君安证券研究

2.2.2. 对协方差矩阵进行拟对角化

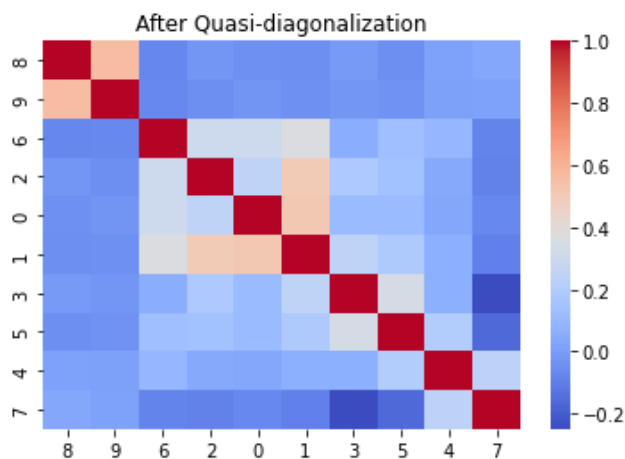
在获得资产间的层次关系后，我们对资产间的协方差矩阵进行调整，即对协方差矩阵进行拟对角化（Quasi-diagonalization）处理。我们根据前面分层的结果，通过对各个资产顺序的重新排列，将关系较近（即在图6中距离较近）的资产排到一起。图7和图8分别表示拟对角化前和拟对角化后的相关性热力图。从图中可以直观的看出在经历拟对角化后，相关性较高的色块集中分布在对角线附近。

图7：拟对角化前资产的相关性分布较为分散



数据来源 Wind、国泰君安证券研究

图8：拟对角化后相关性较高色块分布在对角线附近



数据来源：Wind、国泰君安证券研究

2.2.3. 循环对切法对资产进行赋权

通过拟对角化，资产间的相关关系的远近被排列到了矩阵的对角线上。下面我们根据二分递归的方法，通过沿着树进行风险分配，进行层次风险平价。

Lopez de Prado(2016)给出的解决方案是根据拟对角化后的资产顺序，通过逐层实现二分法实现资产配置。整体思路是给予风险较高的类更高的权重，给风险较小的类于更大的权重。具体算法如下：

Step1: 拟对角化排序后的资产序列我们记为 $C_{0,0}$ ；初始化各个资产的权重记为 $w_0 = (1, 1, \dots, 1)$ 。

Step2: 将 $C_{i,k}$ 进行分割, 将其从中间位置等分为两个新的子集 $C_{2i,k+1}$ 与 $C_{2i+1,k+1}$ 。如果 $C_{i,k}$ 中仅包含一个元素, 则不对其进行分割。

Step3: 对分割后的子集 $C_{2i,k+1}$ 与 $C_{2i+1,k+1}$ 。定义子集 $C_{2i,k+1}$ 的风险为 $\sigma_{2i,k+1}^2$, 定义子集 $C_{2i+1,k+1}$ 的风险为 $\sigma_{2i+1,k+1}^2$ 。定义子集 $C_{2i,k+1}$ 和 $C_{2i+1,k+1}$ 的权重为 $w_{2i,k+1}$ 和 $w_{2i+1,k+1}$:

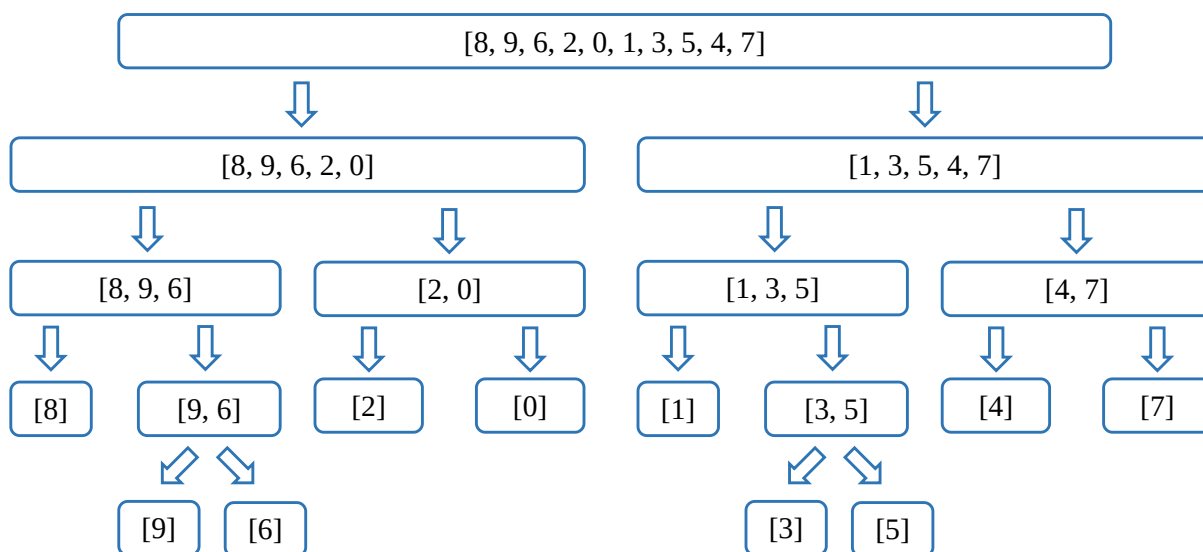
$$\begin{cases} w_{2i,k+1} = \frac{\sigma_{2i+1,k+1}^2}{\sigma_{2i,k+1}^2 + \sigma_{2i+1,k+1}^2} \\ w_{2i+1,k+1} = \frac{\sigma_{2i,k+1}^2}{\sigma_{2i,k+1}^2 + \sigma_{2i+1,k+1}^2} \end{cases} \quad (8)$$

Step4: 我们根据 $w_{2i,k+1}$ 和 $w_{2i+1,k+1}$ 更新各个资产的权重 w^{k+1} :

$$\begin{cases} w_{i \in C_{2i,k+1}}^{k+1} = w_{i \in C_{2i,k+1}}^k * w_{2i,k+1} \\ w_{i \in C_{2i+1,k+1}}^{k+1} = w_{i \in C_{2i+1,k+1}}^k * w_{2i+1,k+1} \end{cases} \quad (9)$$

Step5: 如果 $C_{2i,k+1}$ 和 $C_{2i+1,k+1}$ 均只包含一个元素, 则停止迭代; 否则重复Step2。

图9: 层次风险平价流程示意图



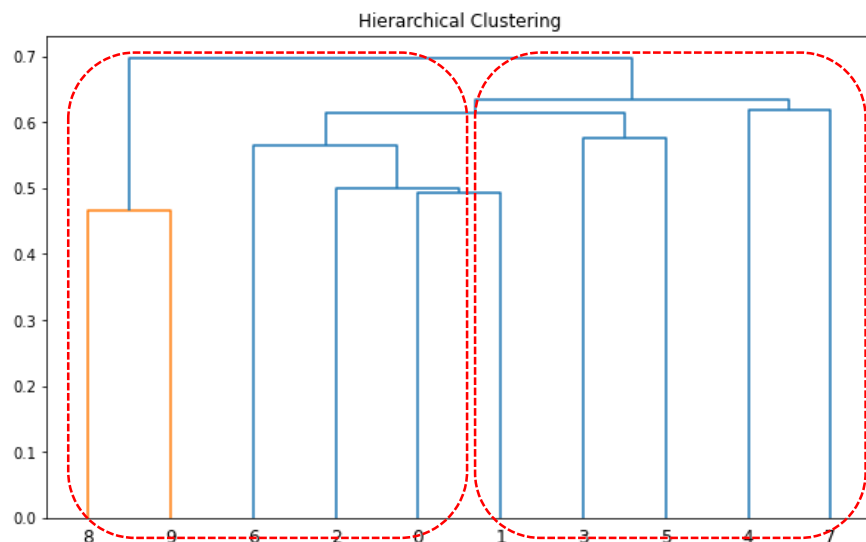
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究。

2.2.4. 层次风险平价策略的变种

2.2.4.1. 朴素层次风险平价策略

层次风险平价并非完全利用了资产间的层次信息。Lopez de Prado(2016)所提出的层次风险平价方法在拟对角化后, 对已经确定的资产有序数列进行简单的二分迭代处理。这可能带来同属一个资产树上的资产永远无法被二分到同一资产子集中。图 10 中的资产 0 和资产 1 在二分迭代中第一步便被分到了不同簇中。

图10: 传统的层次风险平价可能带来同树权资产未必分到同一资产子集中



数据来源: Wind、国泰君安证券研究。

实际上, 投资者更直观朴素的想法是对分类树的每个树权实现风险的均衡。即在图 8 的分类层次上按树权顺序逐层进行风险分配, 进而实现风险均衡 (Pfitzinger and Katzke, 2019)。具体而言, 即把上面过程中的 Step2 改为:

Step2: 将 $C_{i,k}$ 进行分割, 将其根据树干所处位置, 分为两个新的子集 $C_{2i,k+1}$ 与 $C_{2i+1,k+1}$ 。如果 $C_{i,k}$ 中仅包含一个元素, 则不对其进行分割。

这种方法充分利用了各个资产的分层的性质, 实现了权重分配的均衡配比。但是实际上未必较原有策略有更加稳健的表现 (Pfitzinger and Katzke, 2019)。我们将其命名为朴素层次风险平价方法。

2.2.4.2. 基于波动率的层次风险平价策略

层次风险平价策略希望在每一个子类中采用方差倒数的形式构建风险平价策略 (Lopez de Prado, 2016)。这是为了尽可能的实现在每一个资产子集上构建最小方差组合。但在实际使用过程中, 假若各种资产间 (资产子类间) 不存在相关性, 风险平价组合的投资权重应与其波动率倒数组合权重相同。因此我们这里选择在进行 Step3 时采用波动率倒数进行权重的更新, 即将 (8) 更改为如下形式:

$$\begin{cases} w_{2i,k+1} = \frac{\sigma_{2i+1,k+1}}{\sigma_{2i,k+1} + \sigma_{2i+1,k+1}} \\ w_{2i+1,k+1} = \frac{\sigma_{2i,k+1}}{\sigma_{2i,k+1} + \sigma_{2i+1,k+1}} \end{cases} \quad (10)$$

由此构建的组合将其称为基于波动率的层次风险平价组合。

2.3. 层次风险平价策略构建

本文为了展示层次风险平价应对多资产高相关性下的策略表现, 本文简单在表 3 的资产基础上构建了资产层次风险平价策略。

表5: 层次风险平价策略所采用资产回撤和收益水平均不相同

标的名称	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率	起始时间	截至时间
沪深 300	3.82%	72.30%	25.49%	0.047	0.053	2007-01-04	2024-09-30
恒生指数	-0.29%	68.16%	23.90%	-0.122	-0.004	2007-01-04	2024-09-30
日经 225	2.82%	58.30%	21.36%	0.009	0.048	2007-01-04	2024-09-30
标普 500	7.56%	60.74%	19.98%	0.247	0.124	2007-01-04	2024-09-30
COMEX 黄金	7.82%	45.22%	17.18%	0.303	0.173	2007-01-04	2024-09-30
ICE 布油	0.90%	83.76%	36.73%	-0.047	0.011	2007-01-04	2024-09-30
SHFE 铜	3.28%	66.66%	22.01%	0.030	0.049	2007-01-04	2024-09-30
美国国债 7-10 年 ETF-ISHARES	1.90%	23.62%	7.57%	-0.095	0.081	2007-01-04	2024-09-30
中债-国债总财富(5-7 年)指数	3.90%	5.92%	2.16%	0.592	0.660	2007-01-04	2024-09-30
中债-企业债 AAA 财富(总值)指数	4.47%	7.79%	1.72%	1.077	0.575	2007-01-04	2024-09-30

数据来源：Wind，国泰君安证券研究。外币资产考虑汇率因素。

本文根据 Lopez de Prado(2016)与 Pfitzinger & Katzke(2019)，分别构建了四种资产配置策略作为对比：

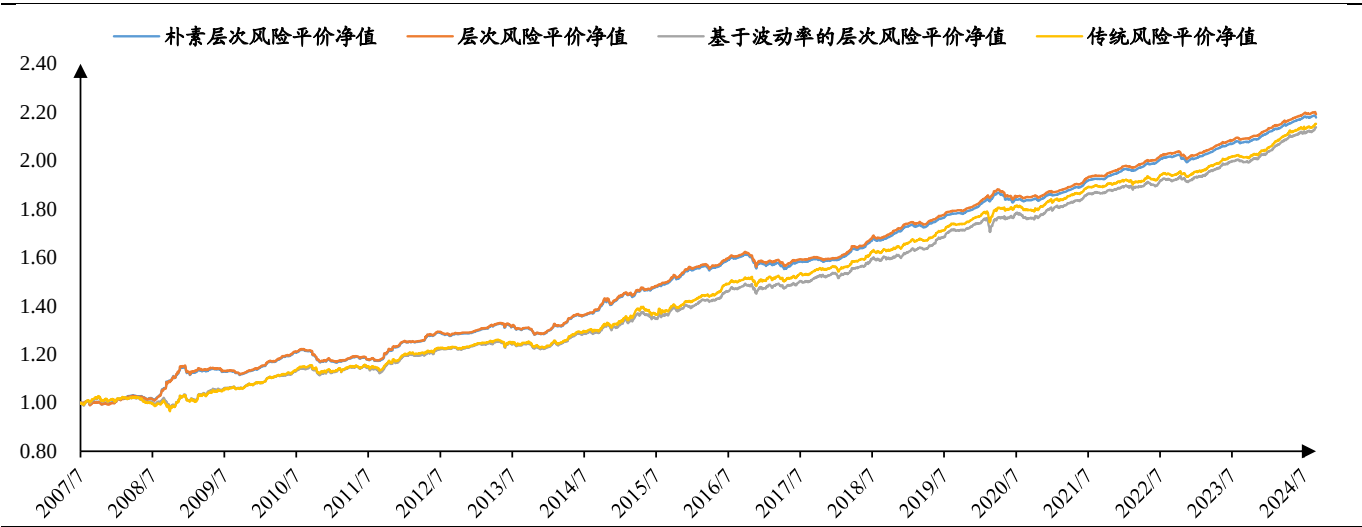
1. 层次风险平价组合。
2. 朴素层次风险平价策略。
3. 基于波动率的层次风险平价组合。
4. 传统风险平价组合。

具体策略构建参数如下：

1. 选用资产：如表 5 所示。
2. 调仓频率：月频。每月月底进行调仓。
3. 交易费率：双边换手万分之五。
4. 协方差矩阵估计：采用过去六个月日收益率计算样本协方差进行滚动估计。
5. 相关性矩阵估计：采用过去六个月日收益率计算相关性进行滚动估计。

其最终结果如图 11 所示：

图11: 层次风险平价策略净值表现最优



数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间：2007 年 1 月到 2024 年 9 月。

表6：层次风险平价策略与朴素层次风险平价策略在最大回撤上远远优于风险平价策略

年份	朴素层次风险平价净值					层次风险平价净值				
	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
2007	-0.42%	1.63%	2.23%	-2.19	-0.26	-1.08%	1.75%	2.34%	-2.37	-0.62
2008	14.48%	1.95%	2.97%	3.69	7.42	15.26%	1.93%	2.90%	4.05	7.89
2009	-0.59%	3.07%	1.91%	-1.05	-0.19	-0.77%	3.21%	1.98%	-1.11	-0.24
2010	3.12%	4.26%	1.71%	0.81	0.73	3.12%	4.28%	1.70%	0.81	0.73
2011	5.02%	1.54%	1.79%	0.96	3.26	5.10%	1.55%	1.76%	1.03	3.29
2012	4.51%	1.17%	1.28%	0.61	3.87	4.44%	1.17%	1.29%	0.55	3.78
2013	-0.27%	3.50%	1.54%	-2.59	-0.08	-0.41%	3.61%	1.55%	-2.66	-0.11
2014	10.27%	1.64%	1.75%	3.54	6.28	10.43%	1.66%	1.76%	3.62	6.27
2015	8.87%	1.13%	1.60%	3.84	7.81	9.07%	1.02%	1.63%	3.91	8.87
2016	2.05%	3.80%	1.67%	0.11	0.54	2.11%	3.81%	1.68%	0.15	0.55
2017	0.67%	1.68%	1.13%	-1.91	0.40	0.63%	1.56%	1.13%	-1.95	0.40
2018	8.01%	0.80%	1.05%	4.81	9.95	8.24%	0.81%	1.04%	5.06	10.20
2019	5.14%	0.67%	0.71%	4.03	7.69	5.12%	0.67%	0.71%	3.98	7.60
2020	2.93%	2.21%	1.30%	0.70	1.33	2.96%	2.22%	1.29%	0.72	1.33
2021	5.20%	0.33%	0.50%	6.07	15.65	5.19%	0.32%	0.50%	6.09	16.10
2022	2.68%	1.56%	0.79%	1.15	1.72	2.69%	1.56%	0.79%	1.16	1.72
2023	4.97%	0.41%	0.54%	5.61	12.03	4.97%	0.42%	0.54%	5.60	11.94
2024	4.84%	0.42%	0.68%	4.47	11.59	4.78%	0.43%	0.69%	4.35	11.18
合计	4.63%	4.34%	1.53%	1.31	1.07	4.67%	4.34%	1.53%	1.33	1.08

年份	基于波动率的层次风险平价					传统风险平价				
	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
2007	2.29%	2.16%	3.69%	-0.59	1.06	2.49%	2.26%	3.56%	-0.56	1.10
2008	1.63%	5.13%	4.23%	-0.45	0.32	1.58%	5.81%	4.28%	-0.45	0.27
2009	5.08%	2.68%	3.13%	1.17	1.90	5.04%	2.72%	3.16%	1.14	1.85
2010	4.44%	3.07%	2.39%	1.13	1.45	5.04%	3.05%	2.38%	1.38	1.65
2011	3.75%	2.69%	2.70%	0.17	1.40	3.79%	2.07%	2.52%	0.20	1.83
2012	5.39%	0.81%	1.92%	0.86	6.63	5.04%	0.72%	1.79%	0.73	7.03
2013	-0.55%	2.55%	2.13%	-2.00	-0.22	-0.35%	2.65%	2.19%	-1.86	-0.13
2014	7.22%	1.94%	2.18%	1.44	3.72	7.61%	1.54%	2.19%	1.61	4.94
2015	6.76%	2.28%	3.07%	1.32	2.96	6.95%	2.58%	3.06%	1.38	2.69
2016	4.58%	2.79%	2.22%	1.22	1.64	5.65%	2.57%	2.21%	1.71	2.20
2017	4.02%	1.45%	2.02%	0.58	2.78	3.80%	1.56%	2.06%	0.47	2.44
2018	5.07%	1.45%	2.06%	1.01	3.49	5.61%	1.44%	1.92%	1.37	3.89
2019	8.08%	0.51%	1.46%	3.97	15.77	7.23%	0.57%	1.24%	4.00	12.59
2020	3.39%	3.27%	2.62%	0.52	1.04	3.67%	2.52%	2.20%	0.75	1.46
2021	5.23%	0.75%	1.29%	2.37	6.94	4.79%	0.78%	1.32%	1.99	6.15
2022	1.61%	1.34%	1.53%	-0.11	1.20	1.34%	1.25%	1.52%	-0.28	1.07
2023	5.65%	0.65%	1.17%	3.18	8.72	5.29%	0.67%	1.08%	3.11	7.89
2024	7.50%	0.43%	1.23%	4.64	17.30	7.28%	0.41%	1.24%	4.41	17.78
合计	4.52%	5.25%	2.38%	0.79	0.86	4.56%	6.15%	2.33%	0.82	0.74

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。数据区间：2007年1月到2024年9月。

相较于传统的风险平价策略：

1. 在收益特征上：层次风险平价与朴素层次风险平价的收益接近，同时

获得了更低的回撤与波动, 具有更高的夏普比率和卡玛比率。一方面, 这是由于层次聚类的效用导致资产配置策略在风险上分配更加均衡; 另一方面, 这是由于投资者在每个资产分类上均采用了最小化资产方差的方法(采用方差倒数的方法构建投资组合), 使得配置策略整体风险更小。

2. 在运算复杂程度上: 尽管我们这里只采用了 10 种资产, 但运算复杂度上风险平价策略远远高于层次风险平价策略(缺少了最优化的步骤), 使得其计算精度和计算速度大幅上升。传统的风险平价策略计算耗时为层次风险平价策略计算耗时的 10 倍。随着资产数目的提升, 二者用时差距会进一步的扩大。
3. 在配置比例上: 层次风险平价与朴素层次风险平价策略的整体风险相较传统的风险平价策略更加偏向配置低风险债券(平均约多 10%); 基于波动率倒数的层次风险平价策略债券配置比例与风险平价策略相似, 但在策略回撤上较传统风险平价策略有一定的优势。

当投资者面对海量资产且资产间可能具有高相关性时, 层次风险平价策略或比传统风险平价策略取得更稳健的策略收益表现。同时由于其不包含最优化和矩阵求逆的过程, 运算的复杂度远远小于风险平价策略, 为投资者解决高相关性多资产的风险分散配置问题提供了思路。

3. 基于动量提升风险预算策略收益

传统的风险平价策略仅仅利用资产间的相关性和方差信息, 并不受资产的预期收益的影响。这导致多资产投资者, 尤其是国内投资者, 在采用风险平价策略配置资产时收益往往更加贴近于债券资产收益。这是由于风险平价策略依赖于长期资产夏普比率为正的假设。但权益市场高波动的表现确实容易侵蚀风险平价策略的收益表现。

在我们于 2023 年 4 月 5 日发布的报告《手把手教你实现 Black-Litterman 模型——大类资产配置量化模型研究系列之二》中, 我们在收益率服从正态分布的假设上, 以各个资产过去一个月收益率为动量为主观点, 展现了动量效应对传统均值一方差策略的超额收益能力。本文受此启发, 将继续基于动量效应, 在风险预算策略下根据动量设定风险预算, 实现投资组合收益的增强。

3.1. 围绕夏普比率解构风险预算策略

在均值一方差模型的框架下, 投资者的目标函数为在一定的风险偏好承受下尽可能的获得收益并减少风险(Walters, 2014)。具体而言, 我们希望优化目标函数:

$$\max_w U = w^T \mu - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma w \quad (11)$$

借鉴 BL 模型中的做法(Black and Litterman, 1992, Roncalli, 2013), 那么投资组合的最优条件为:

$$\hat{\mu} = \frac{\partial(w^T \mu)}{\partial w} = \lambda R(w) \frac{\partial R(w)}{\partial w} \quad (12)$$

这里的 $\hat{\mu}$ 表示资产的预期收益率向量, $R(w)$ 表示权重为 w 时投资组合的风险。如果我们观察公式(12), 其表示的资产 i 的收益贡献度 PC_i 为:

$$\begin{aligned} PC_i &= w_i * \hat{\mu}_i \\ &= \lambda * R(w) * w_i * \left(\frac{\partial R(w)}{\partial w} \right)_i \\ &\propto b_i \end{aligned} \quad (13)$$

这里的 $\hat{\mu}_i$ 和 w_i 分别为第 i 个资产的预期收益率和权重； b_i 表示第 i 个资产的风险预算。公式(13)指出，在最优（达到有效前沿）的状态下，资产的风险预算应与各个资产的收益贡献度相匹配。下面我们引入传统的均值一方差优化问题(14)：

$$\max_w w^T \hat{\mu} - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma w \quad (14)$$

同时，在均值一方差模型的框架之下，目标函数(14)的最优解应满足为：

$$w^T \hat{\mu} = \lambda w^T \Sigma w \quad (15)$$

那么我们可以得到¹：

$$\lambda = \frac{w^T \hat{\mu}}{w^T \Sigma w} \quad (16)$$

将公式(16)带入到公式(13)中，我们可以得到这样的结果：

$$\begin{aligned} \frac{b_i}{b_j} &= \frac{\frac{\mu_i}{(\Sigma w)_i} * (\mu_i * w_i)}{\frac{\mu_j}{(\Sigma w)_j} * (\mu_j * w_j)} \\ &= \left(\frac{\mu_i^2}{\left(\frac{1}{w} \right)^T I_i \Sigma w} \right) \bigg/ \left(\frac{\mu_j^2}{\left(\frac{1}{w} \right)^T I_j \Sigma w} \right) \\ &= \left(\frac{\mu_i^2}{Tr \left(I_i \Sigma w \left(\frac{1}{w} \right)^T \right)} \right) \bigg/ \left(\frac{\mu_j^2}{Tr \left(I_j \Sigma w \left(\frac{1}{w} \right)^T \right)} \right) \end{aligned} \quad (17)$$

这里 μ_i 表示第 i 个资产的预期收益率； $w = (w_1, \dots, w_n)^T$ ， $\frac{1}{w} = (1/w_1, \dots, 1/w_n)^T$ 。 I_i 表示对角线上第 i 个元素为1，其余位置全为0的对角矩阵。 $Tr(\cdot)$ 表示矩阵的迹。从公式(17)中我们可以发现，如果我们希望风险预算组合达到公式(14)所描述的最优组合，则我们应该令**风险预算接近各个资产夏普比率的平方**。

当然，在投资者不能做空的前提下，这个结论往往需要建立在各个资产长期夏普比率为正的基础上。即各个资产的预期收益率为正，各个资产的收益率贡献为正。但是，在投资实践中，各类资产的走势变化极为复杂，如何把握资产走势，预测夏普比率，成为构建资产配置策略的关键。

¹ 具体推导细节可以参考我们于2023年4月5日发布的报告《手把手教你实现 Black-Litterman 模型——大类资产配置量化模型研究系列之二》。

3.2. 预测夏普比率

3.2.1. 根据资产动量效应进行夏普比率预测

在我们于 2023 年 4 月 5 日发布的报告《手把手教你实现 Black-Litterman 模型——大类资产配置量化模型研究系列之二》中，我们根据过去一个月的资产收益率进行预测，获得了稳健的样本外结果。本文从此出发，试图构建一个更为包容和全面的资产动量预测方法，对各个资产未来一个月的夏普比率进行预测和分析。

一般而言，预测夏普比率的难度小于直接对资产收益率进行预测。实际上资产的收益率不仅仅和资产的近期收益有关，也与资产的近期波动，短期反转等等变量相关。但是由于投资者更加青睐于构建更加低频的资产配置策略（本文所有的资产配置策略均为月度调仓），因此我们寄希望于利用资产波动率的稳健性，通过分别对资产收益率和资产波动率进行估计，进而实现对资产未来一个月的夏普比率的预测。具体而言，我们针对不同的资产使用了不同窗口长度，分别根据过去 l_1 交易日的收益率和过去 l_2 交易日的波动率进行未来一个月的夏普比率预测。

本文采用对每个资产进行单独建模进行未来夏普比率预测。针对每个资产：

1. 根据过去历史数据，计算不同参数 l_1 和 l_2 下资产的预期夏普比率。
2. 比较不同参数所预测夏普比率的历史预测效果。预测效果这里采用指数加权平均样本方差和指数加权相关性分别进行衡量。
3. 选取预测效果较好的参数进行当期预测。

我们选用了表 5 中所采用的资产作为标的池，对不同的资产根据不同的参数进行未来一个月的信息比率预测。不同资产的具体参数样例如表 7 所示。表 7 使用的参数为 2007 年 7 月到 2024 年 9 月全部样本数据计算得出。

表7：各种标的夏普比率预测参数样例

序号	资产标的	l_1	l_2
1	沪深 300	89	15
2	恒生指数	69	45
3	日经 225	30	99
4	标普 500	5	60
5	COMEX 黄金	114	15
6	ICE 布油	25	124
7	SHFE 铜	35	15
8	美国国债 7-10 年 ETF-iShares	64	79
9	中债-国债总财富(5-7 年)指数	10	15
10	中债-企业债 AAA 财富(总值)指数	5	15

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。

3.2.2. 确定风险预算

当然，由于投资者的夏普比率预测并不是准确的，过度的依赖夏普比率的平方反而容易导致投资组合的风险得不到充分的分散，进而导致资产配置组合的结果波动增大。为了解决这个问题，我们并没有直接采用夏普比率的平方作为风险预算进行投资组合的构建，而是希望构建一个自变量为某一资产预测夏普比率，因变量为该资产对应风险预算的函数。这个函数应当具有以下性质：

1. 这个函数的定义域在 $(-3.5, 3.5)$ 内。这是因为资产的预测夏普比率应当服从正态分布、有偏 t-分布或 t-分布。这个分布未必均值为 0，在实际构建过程中投资者可以将夏普比率截取在 $(-3.5, 3.5)$ 之间。而资产夏普比率落在此区间内的概率基本大于 99.9%。
2. 函数具有单调性。即随着预测夏普比率的提升，风险预算也应提升。
3. 函数具有连续性。
4. 当预测夏普比率为负时，其风险预算应该为一个正值。
5. 当两个资产预测夏普比率相比倍数过大时，风险预算比率应当在一个可控的范围之内。这也要求了当预测夏普比率为负数时，其对应风险预算应有一定保证。
6. 当资产的预测夏普比率全为正数时，资产间风险预算的比例应接近各个预测夏普比率的平方的比例。

综上所述，针对资产 i ，假设其预测夏普比率为 IR_i ，那么其对应的风险预算 b_i 本文将其设定为：

$$b_i = (1 + \ln(E^{k*IR_i} + 1))^2 \quad (18)$$

k 为我们所设定的预算参数。这个参数反映了动量效应对投资组合权重的影响（如果 k 为 0 则其等价于风险平价模型）。公式(18)使得即便某个资产的夏普比率预测值较低，该资产的风险预算也不会被设定为 0，这有效的实现了投资组合的风险分散。同时，当夏普比率处于 $(0, 3.5)$ 的区间之内，其比例又被收缩到接近预测信息比例平方比的水平上，进而使得投资组合更接近最优投资组合。

当然公式(18)的选择并非唯一，具体设定方式应结合资产自身性质（波动率和相关性）做出进一步的改进。

3.3. 动量风险预算策略构建

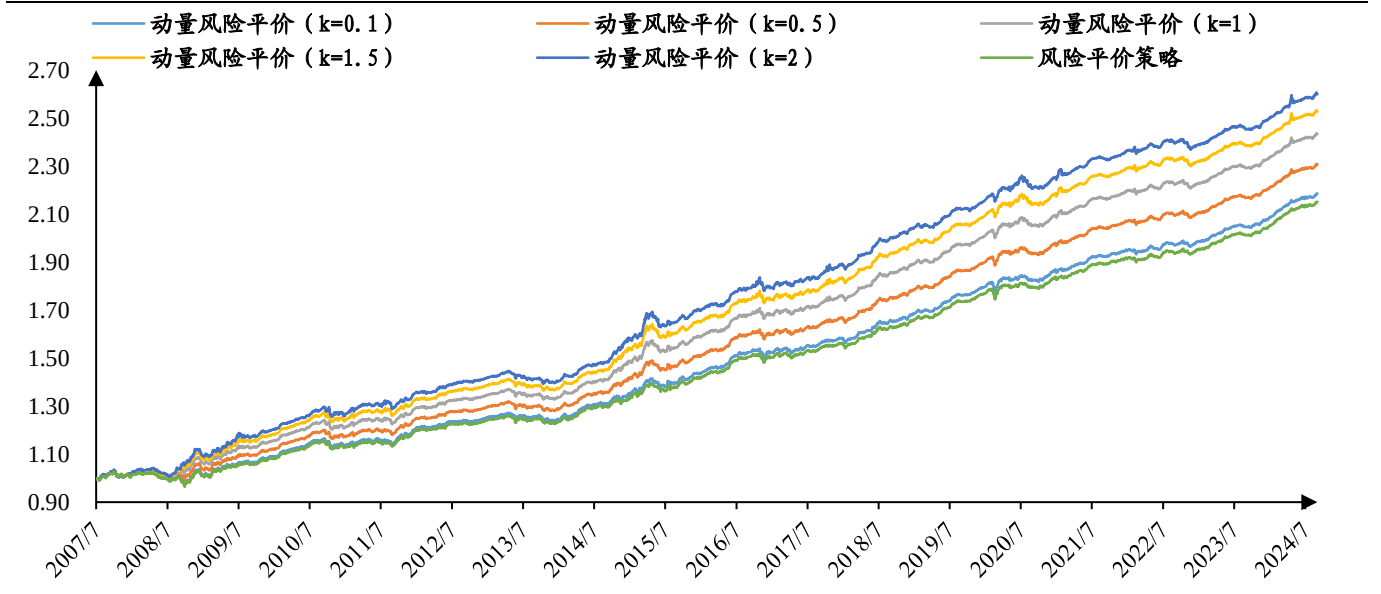
本文设置 k 为不同的参数构建动量风险预算策略，用以验证策略的有效性。这里所采用的资产如表 5 所示，与前文构建层次风险平价所采用资产相同。同时，作为对比，本文也计算了传统风险平价策略的各种参数作为参照。

策略构建参数如下所示：

1. 选用资产：如表 5 所示。
2. 调仓频率：月频。每月月底进行调仓。
3. 交易费率：双边换手万分之五。
4. 协方差矩阵估计：采用过去六个月日收益率样本协方差进行滚动估计。
5. 动量预测：每月月底根据前文所述算法进行参数估计和夏普比率预测。

不同参数 k 对应的动量风险预算策略结果如图 12 所示。

图12: k 越大对应的动量风险预算策略的收益更高



数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间：2007年7月到2024年9月。注：2024年为样本外结果。

对于 $k = 1$ 的策略而言，其年化收益达到 5.31%，最大回撤仅有 3.69%，夏普比率为 2.24，卡玛比率为 1.44。相较于传统的风险平价策略，参数 $k = 1$ 的动量风险预算策略在回撤控制上优于传统的风险平价策略，其在夏普比率和卡玛比率上表现也更加优异。

随着参数 k 的变化，策略受动量效应的影响不断增大。但与此同时，受动量的影响也会导致策略波动和回撤同时增大，对策略造成一定的负面冲击。

表8: 动量风险预算策略在夏普比率和卡玛比率上优于风险平价策略

策略名称	年化 收益	最大 回撤	年化 波动	夏普 比率	卡玛 比率
动量风险预算 ($K=0.1$)	4.66%	5.63%	2.31%	2.01	0.83
动量风险预算 ($K=0.5$)	4.99%	3.83%	2.29%	2.18	1.30
动量风险预算 ($K=1$)	5.31%	3.69%	2.37%	2.24	1.44
动量风险预算 ($K=1.5$)	5.55%	3.67%	2.50%	2.22	1.51
动量风险预算 ($K=2$)	5.72%	3.76%	2.65%	2.16	1.52
风险平价策略	4.56%	6.15%	2.33%	1.95	0.74

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。

随着参数 k 的增大，策略受到动量的影响越强，策略博取收益的能力更强，但同时不可避免的会遭遇更为巨大的回撤。分年来看，在2008年金融危机发生时有效的实现了回撤规避。这使得投资者在面对单市场回撤时，策略具有更强的机动性，抵抗回撤能力更强。

表9：动量风险预算策略自 2016 年以来回撤控制较优

年份	动量风险预算（k=0.5）					动量风险预算（k=1）				
	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
2007	2.54%	2.46%	3.91%	0.65	1.03	2.50%	2.70%	4.35%	0.57	0.92
2008	4.60%	3.68%	3.85%	1.20	1.25	7.24%	3.69%	3.68%	1.97	1.96
2009	5.50%	2.76%	3.32%	1.66	2.00	5.99%	2.80%	3.57%	1.68	2.14
2010	5.56%	3.01%	2.46%	2.26	1.85	5.99%	2.99%	2.58%	2.32	2.00
2011	3.91%	2.07%	2.62%	1.49	1.88	4.08%	2.07%	2.81%	1.45	1.97
2012	5.34%	0.72%	1.70%	3.13	7.44	5.63%	0.72%	1.68%	3.36	7.85
2013	-0.36%	2.80%	2.06%	-0.17	-0.13	-0.47%	3.14%	2.00%	-0.24	-0.15
2014	9.15%	0.93%	2.07%	4.41	9.83	10.26%	0.76%	2.11%	4.86	13.49
2015	7.40%	2.86%	3.07%	2.41	2.59	7.87%	3.18%	3.27%	2.41	2.47
2016	5.84%	2.54%	2.30%	2.54	2.30	5.85%	2.67%	2.43%	2.41	2.19
2017	3.92%	1.41%	2.09%	1.88	2.78	4.09%	1.27%	2.18%	1.88	3.22
2018	6.62%	1.36%	1.69%	3.92	4.87	7.26%	1.30%	1.57%	4.63	5.57
2019	6.81%	0.61%	1.21%	5.65	11.10	6.39%	0.67%	1.22%	5.25	9.51
2020	4.09%	1.99%	2.07%	1.98	2.06	4.33%	1.95%	2.14%	2.03	2.22
2021	4.90%	0.66%	1.22%	4.03	7.44	4.93%	0.74%	1.23%	3.99	6.63
2022	1.37%	1.39%	1.45%	0.94	0.99	1.30%	1.53%	1.48%	0.88	0.85
2023	5.12%	0.69%	1.00%	5.14	7.46	4.93%	0.73%	0.97%	5.10	6.75
2024	6.71%	0.63%	1.19%	5.64	10.68	6.40%	0.89%	1.35%	4.72	7.23
合计	4.99%	3.83%	2.29%	2.18	1.30	5.31%	3.69%	2.37%	2.24	1.44

年份	动量风险预算（k=1.5）					动量风险预算（k=2）				
	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
2007	2.37%	2.93%	4.77%	0.50	0.81	2.20%	3.13%	5.11%	0.43	0.70
2008	9.23%	3.67%	3.67%	2.52	2.51	10.72%	3.64%	3.71%	2.89	2.94
2009	6.44%	2.85%	3.88%	1.66	2.26	6.83%	2.92%	4.19%	1.63	2.34
2010	6.32%	3.02%	2.73%	2.32	2.09	6.59%	3.06%	2.88%	2.29	2.16
2011	4.28%	2.37%	3.06%	1.40	1.80	4.45%	2.66%	3.32%	1.34	1.68
2012	5.87%	0.72%	1.69%	3.48	8.20	6.06%	0.71%	1.72%	3.53	8.48
2013	-0.62%	3.44%	1.99%	-0.31	-0.18	-0.74%	3.68%	2.01%	-0.37	-0.20
2014	11.01%	0.69%	2.18%	5.05	15.90	11.51%	0.72%	2.25%	5.11	16.00
2015	8.24%	3.49%	3.54%	2.33	2.36	8.52%	3.76%	3.82%	2.23	2.27
2016	5.82%	2.87%	2.60%	2.24	2.03	5.81%	3.09%	2.79%	2.08	1.88
2017	4.29%	1.13%	2.30%	1.86	3.79	4.49%	1.21%	2.43%	1.85	3.70
2018	7.66%	1.26%	1.51%	5.06	6.10	7.94%	1.22%	1.49%	5.32	6.50
2019	6.03%	0.74%	1.26%	4.80	8.13	5.74%	0.80%	1.30%	4.40	7.15
2020	4.47%	2.20%	2.31%	1.94	2.04	4.57%	2.43%	2.52%	1.81	1.88
2021	4.92%	0.85%	1.31%	3.75	5.78	4.89%	1.02%	1.42%	3.45	4.81
2022	1.21%	1.66%	1.57%	0.77	0.73	1.09%	1.79%	1.69%	0.64	0.61
2023	4.77%	0.78%	0.97%	4.93	6.09	4.64%	0.84%	0.98%	4.72	5.53
2024	6.26%	1.10%	1.56%	4.01	5.71	6.18%	1.25%	1.74%	3.56	4.93
合计	5.55%	3.67%	2.50%	2.22	1.51	5.72%	3.76%	2.65%	2.16	1.52

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。数据区间：2007 年 7 月到 2024 年 9 月。

动量效应的引入在控制风险的基础上极大的增厚了策略收益，使得投资者在分散风险的同时把握更多获取收益的机会。

3.4. 构建层次风险预算策略

在本文第 2 章中，我们介绍了层次风险平价的思想。本小节将探究层次风险预算策略的构建方法和策略效果。

在层次风险平价的过程中，投资者根据资产层次聚类的结果，由资产层次树自上而下分配风险，实现风险配置的均衡；本文借鉴了 Koumou(2024)与 Raffinot(2017)的方法和思想，将 2.2.3 中进行层次风险平价的 Step3 更改为：

$$\left\{ \begin{array}{l} w_{2i,k+1} = \frac{\frac{\sigma_{2i+1,k+1}^2}{b_{2i+1}}}{\frac{\sigma_{2i,k+1}^2}{b_{2i}} + \frac{\sigma_{2i+1,k+1}^2}{b_{2i+1}}} \\ w_{2i+1,k+1} = \frac{\frac{\sigma_{2i,k+1}^2}{b_{2i}}}{\frac{\sigma_{2i,k+1}^2}{b_{2i}} + \frac{\sigma_{2i+1,k+1}^2}{b_{2i+1}}} \end{array} \right. \quad (19)$$

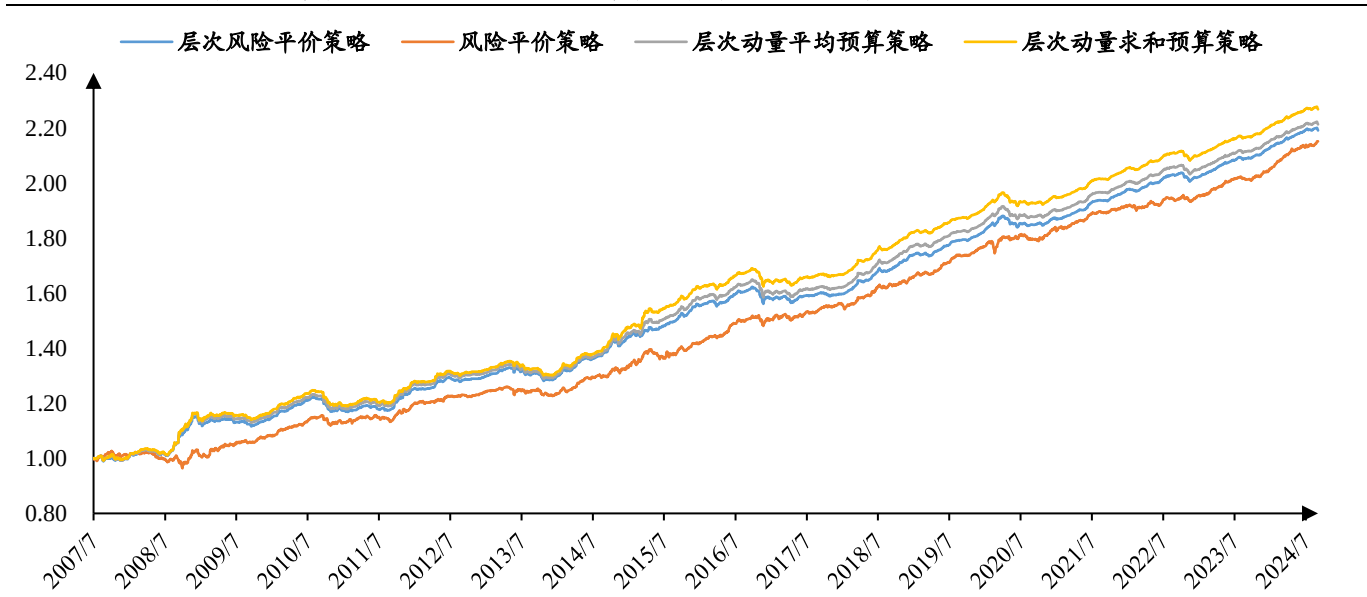
其中 b_i 为类 i 所对应的风险预算，进行风险预算策略的构建。对于类 b_i 所对应的风险预算应该如何计算，有两种可行的方法：

1. 选取 i 类内所有资产风险预算的平均值 $\bar{b}_i$ 。这种方法降低了对高相关性资产给予过高风险预算所导致风险没有得到良好分散的影响。
2. 选取 i 类内所有资产风险预算的和 $\text{sum}(b_i)$ 。这种方法一定程度上保留了各个资产自身的风险贡献比例，使得各个资产风险预算更加接近自身的风险贡献。

本文给予以上两种类间风险预算构建方法，分别构建了**层次动量平均预算策略**和**层次动量求和预算策略**。具体细节如下：

1. 选用资产：如表 5 所示。
2. 调仓频率：月频。每月月底进行调仓。
3. 交易费率：双边换手万分之五。
4. 协方差估计：采用过去六个月日收益率样本协方差进行滚动估计。
5. 动量预测：每月月底根据前文所述算法进行参数估计和夏普比率预测。
6. 动量参数： $k = 1$ 。

图13: 层次动量平均预算策略和层次动量求和预算策略在策略收益上有一定优势



数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间：2007 年 7 月到 2024 年 9 月。注：2024 年为样本外结果。

从策略净值走势来看，层次动量平均预算策略和层次风险平价策略整体走势接近；层次动量求和预算策略对层次风险平价策略提升能力有限，在整体收益上略有一定提升。从各项指标来看，对各个资产增加了风险预算后，年化收益提升较为有限。这也侧面说明层次风险平价在结构设计上较为重视风险分散。

表10: 层次动量风险预算策略在收益上有一定优势

策略名称	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
层次动量平均预算策略	4.73%	4.38%	1.64%	1.28	1.08
层次动量求和预算策略	4.88%	4.64%	1.68%	1.33	1.05
层次风险平价策略	4.67%	4.34%	1.53%	1.33	1.08
风险平价策略	4.56%	6.15%	2.33%	0.82	0.74

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。数据区间：2007 年 7 月到 2024 年 9 月。

表11: 层次动量预算策略分年表现

年份	层次动量平均预算策略					层次动量求和预算策略				
	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
2007	-1.29%	1.78%	2.67%	-2.15	-0.73	-0.66%	1.99%	3.03%	-1.70	-0.33
2008	16.40%	2.10%	3.33%	3.87	7.80	16.40%	2.34%	3.35%	3.84	7.00
2009	-0.70%	2.93%	1.95%	-1.09	-0.24	0.02%	2.60%	1.96%	-0.72	0.01
2010	2.93%	4.33%	1.85%	0.64	0.68	2.94%	4.46%	1.88%	0.63	0.66
2011	5.28%	1.47%	1.78%	1.12	3.60	5.05%	1.57%	1.83%	0.96	3.21
2012	4.63%	1.22%	1.39%	0.65	3.79	4.63%	1.20%	1.37%	0.65	3.87
2013	-0.98%	3.98%	1.51%	-3.11	-0.25	-1.00%	3.93%	1.49%	-3.16	-0.25
2014	10.95%	1.71%	1.88%	3.66	6.41	11.76%	1.45%	1.95%	3.94	8.10
2015	9.52%	1.22%	1.86%	3.66	7.80	10.58%	1.13%	2.11%	3.73	9.37
2016	2.07%	3.91%	1.71%	0.12	0.53	2.01%	3.97%	1.77%	0.09	0.51
2017	0.72%	1.42%	1.19%	-1.79	0.51	1.18%	1.36%	1.22%	-1.36	0.87
2018	8.57%	0.79%	1.02%	5.49	10.86	8.48%	0.79%	1.02%	5.40	10.76
2019	5.01%	0.60%	0.70%	3.91	8.39	4.89%	0.60%	0.69%	3.79	8.17
2020	2.77%	2.45%	1.34%	0.56	1.13	2.61%	2.47%	1.32%	0.44	1.06
2021	5.04%	0.31%	0.48%	5.93	16.27	5.01%	0.32%	0.49%	5.82	15.73
2022	2.59%	1.62%	0.79%	1.04	1.60	2.58%	1.61%	0.79%	1.03	1.60
2023	4.81%	0.41%	0.53%	5.44	11.76	4.80%	0.41%	0.52%	5.54	11.84
2024	4.53%	0.43%	0.71%	3.86	10.46	4.54%	0.44%	0.69%	3.96	10.31
合计	4.73%	4.38%	1.64%	1.28	1.08	4.88%	4.64%	1.68%	1.33	1.05

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。数据区间：2007 年 7 月到 2024 年 9 月。

4. 资产配置策略收益提升

在我们的《大类资产配置月报》系列中，我们展示了在全球资产和国内资产上不同风险平价模型的策略收益和配置效果。下面我们将本文所构建的动量风险预算资产配置策略应用到资产配置模型之中。

4.1. 国内资产动量风险预算策略

4.1.1. 策略构建

- 1. 选用资产：如表 12 所示。
- 2. 调仓频率：月频。每月月底进行调仓。
- 3. 交易费率：双边换手万分之五。
- 4. 协方差估计：采用过去六个月日收益率样本协方差进行滚动估计。
- 5. 动量预测：每月月底根据前文所述算法进行参数估计和夏普比率预测。
- 6. 动量参数： $k = 1$ 。

表12: 国内资产动量风险预算策略所采用资产收益与波动差异较大

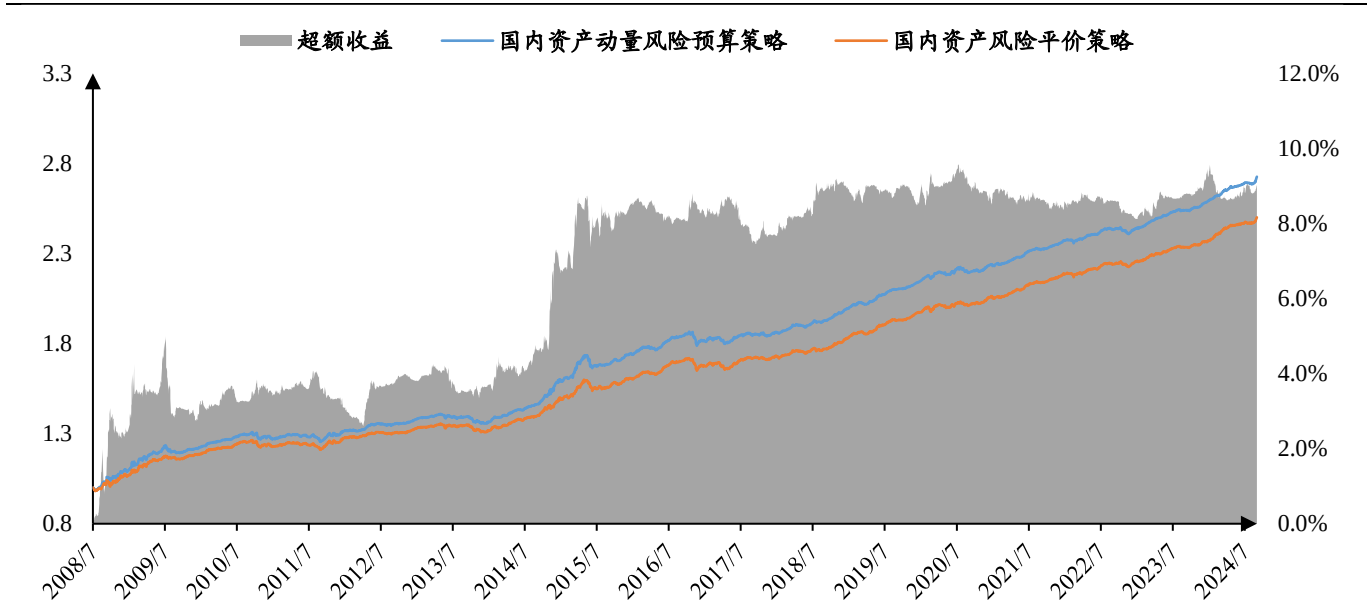
标的名称	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率	起始时间	截至时间
沪深 300	-1.98%	71.60%	24.68%	-0.19	-0.03	2008-01-09	2024-09-30
中证 1000	0.94%	72.51%	29.47%	-0.06	0.01	2008-01-09	2024-09-30
恒生指数	-1.78%	61.76%	23.80%	-0.18	-0.03	2008-01-09	2024-09-30
中债-国债总财富(总值)指数	4.53%	5.85%	2.20%	0.88	0.77	2008-01-09	2024-09-30
中债-企业债总财富(总值)指数	5.95%	4.20%	1.56%	2.15	1.42	2008-01-09	2024-09-30
中证转债	0.40%	52.02%	16.93%	-0.13	0.01	2008-01-09	2024-09-30
SHFE 黄金	6.05%	44.81%	16.31%	0.21	0.14	2008-01-09	2024-09-30
南华商品指数	3.77%	51.94%	15.52%	0.08	0.07	2008-01-09	2024-09-30

数据来源: Wind, 国泰君安证券研究。外币资产考虑汇率因素。

4.1.2. 策略结果展示

在计算策略的样本期内, 沪深 300 指数和恒生指数经历较大的波动和回撤, 这导致传统风险平价策略表现有限, 在年化收益上甚至小于底层资产“中债-企业债总财富(总值)指数”。动量的引入使得资产配置策略在历次权益市场大幅波动时抓住了机遇, 在回避大幅回撤时获得了不俗的超额收益。

图14: 国内资产动量风险预算策略抓住了牛市上涨机会



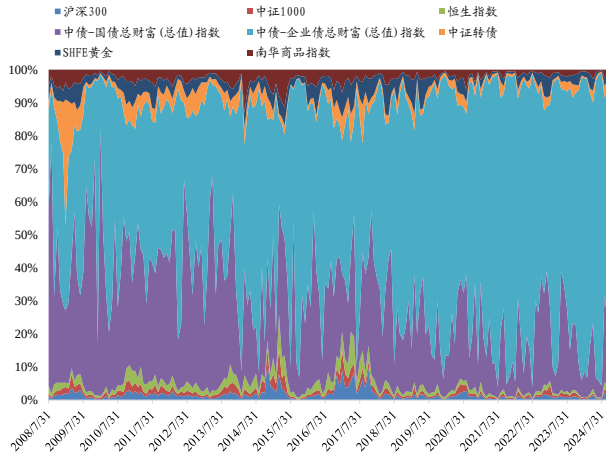
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究。数据区间: 2008 年 7 月到 2024 年 9 月。

表13: 国内资产动量风险预算策略表现优于国内资产风险平价策略

策略名称	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
国内资产动量 风险预算策略	6.40%	4.17%	2.55%	2.51	1.53
国内资产 风险平价策略	5.83%	4.20%	2.47%	2.36	1.39

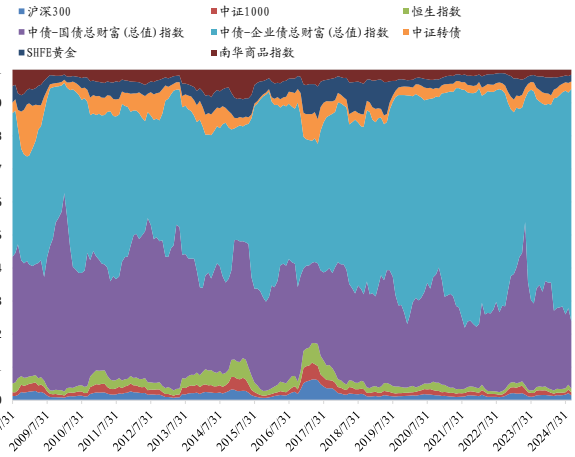
数据来源: Wind、国泰君安证券研究。数据区间: 2008 年 7 月到 2024 年 9 月。

图15: 国内资产动量风险预算策略持仓换手更高



数据来源: Wind、国泰君安证券研究。数据区间: 2008 年 7 月到 2024 年 9 月。

图16: 国内资产动量风险平价策略持仓换手更低



数据来源: Wind、国泰君安证券研究。数据区间: 2008 年 7 月到 2024 年 9 月。

在策略收益上，国内资产动量风险预算策略年化收益达到 6.40%，同时回撤与风险平价策略相当，其夏普比率达到 2.51。分年表现来看，其在 2008-2009，2014-2015 年均抓住权益上行带来的机会，并控制回撤在合理范围内，在为投资者增厚了收益的同时实现了风险分散。

表14: 几乎每一年国内资产动量风险预算策略收益均优于国内资产风险平价策略

年份	国内资产动量风险预算策略					国内资产风险平价策略				
	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
2008	21.37%	2.01%	5.89%	3.63	10.63	14.71%	3.40%	6.51%	2.26	4.32
2009	12.01%	3.47%	4.95%	2.43	3.46	11.66%	1.70%	3.99%	2.92	6.85
2010	5.37%	3.07%	2.65%	2.03	1.75	4.48%	3.13%	2.43%	1.85	1.43
2011	0.92%	3.26%	2.69%	0.34	0.28	1.19%	3.23%	2.63%	0.45	0.37
2012	5.81%	0.77%	1.62%	3.58	7.59	5.28%	0.84%	1.86%	2.85	6.28
2013	-0.62%	3.74%	1.98%	-0.32	-0.17	-0.41%	3.32%	2.11%	-0.20	-0.12
2014	15.66%	1.76%	3.35%	4.68	8.92	11.85%	1.41%	2.94%	4.03	8.43
2015	10.32%	4.15%	3.67%	2.81	2.48	9.23%	3.87%	3.40%	2.71	2.38
2016	4.19%	4.15%	2.30%	1.82	1.01	4.07%	4.06%	2.19%	1.86	1.00
2017	1.96%	1.98%	2.10%	0.93	0.99	2.61%	2.32%	2.20%	1.19	1.12
2018	6.89%	0.84%	1.29%	5.32	8.20	5.54%	0.99%	1.70%	3.26	5.57
2019	7.95%	0.58%	1.22%	6.54	13.64	8.44%	0.80%	1.35%	6.23	10.54
2020	4.52%	1.46%	1.76%	2.56	3.08	4.34%	1.43%	1.83%	2.38	3.04
2021	5.72%	0.43%	0.92%	6.23	13.20	6.09%	0.68%	1.20%	5.05	8.98
2022	2.74%	1.40%	1.20%	2.28	1.96	2.87%	1.29%	1.38%	2.08	2.21
2023	6.47%	0.35%	0.78%	8.24	18.29	5.87%	0.45%	1.07%	5.49	13.06
2024	7.89%	0.34%	0.95%	8.32	22.90	7.70%	0.37%	1.22%	6.33	21.03
合计	6.40%	4.17%	2.55%	2.51	1.53	5.83%	4.20%	2.47%	2.36	1.39

数据来源: Wind、国泰君安证券研究。数据区间: 2008 年 7 月到 2024 年 9 月。

4.2. 全球资产动量风险预算策略

4.2.1. 策略构建

1. 选用资产: 如表 15 所示。
2. 调仓频率: 月频。每月月底进行调仓。

- 交易费率：双边换手万分之五。
- 协方差矩阵估计：采用过去六个月日收益率样本协方差进行滚动估计。
- 动量预测：每月月底根据前文所述算法进行参数估计和夏普比率预测。
- 动量参数： $k = 1$ 。

表15: 全球资产动量风险预算策略所采用资产平均收益略高

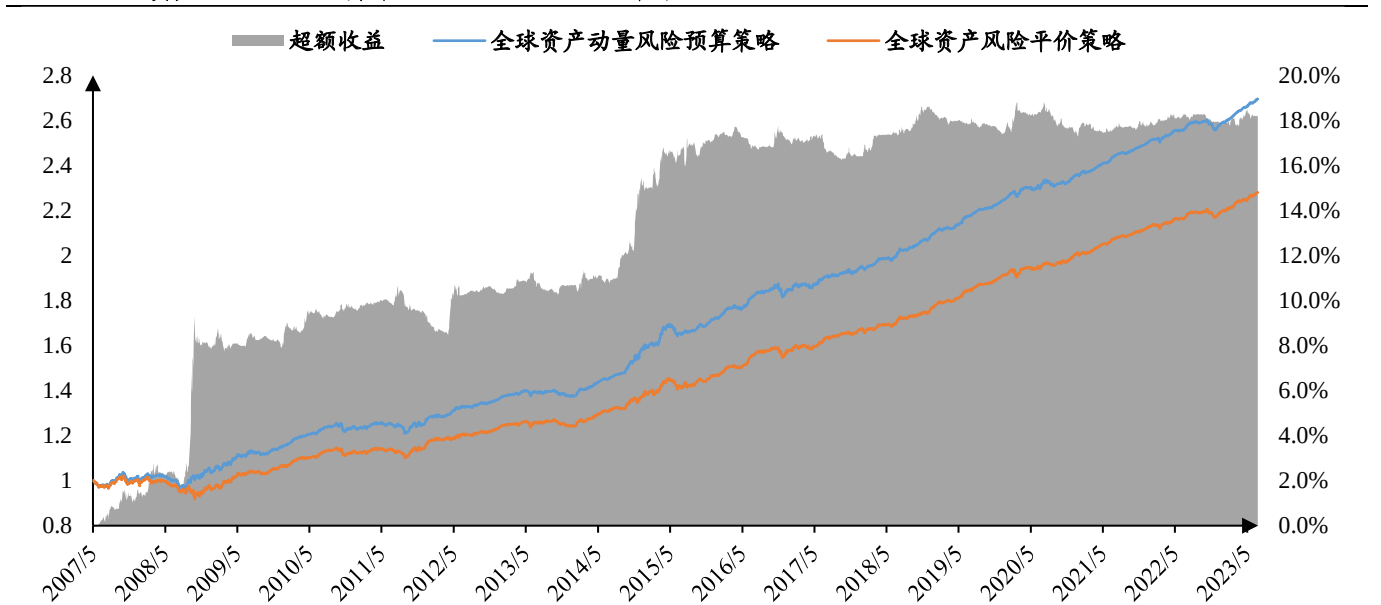
	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率	起始时间	截至时间
沪深 300	5.31%	72.30%	25.50%	0.11	0.07	2006-11-20	2024-09-30
恒生指数	-0.03%	68.16%	23.85%	-0.11	0.00	2006-11-20	2024-09-30
标普 500	7.54%	60.74%	19.92%	0.25	0.12	2006-11-20	2024-09-30
中债-企业债总财富(总值)指数	5.05%	8.60%	1.67%	1.46	0.59	2006-11-20	2024-09-30
南华商品指数	4.22%	51.94%	15.34%	0.10	0.08	2006-11-20	2024-09-30
COMEX 黄金	7.76%	45.22%	17.16%	0.30	0.17	2006-11-20	2024-09-30

数据来源：Wind，国泰君安证券研究。外币资产考虑汇率因素。

4.2.2. 策略结果展示

全球资产动量风险预算策略展现了极强的策略进攻能力和防御能力，在 2008 年全球资产遭遇回撤时，全球资产动量风险预算策略不仅仅相对规避了回撤，同时获取了更高的收益。

图17: 全球资产动量风险预算策略抓住了国内权益牛市上涨机会



数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间：2007 年 6 月到 2024 年 9 月。

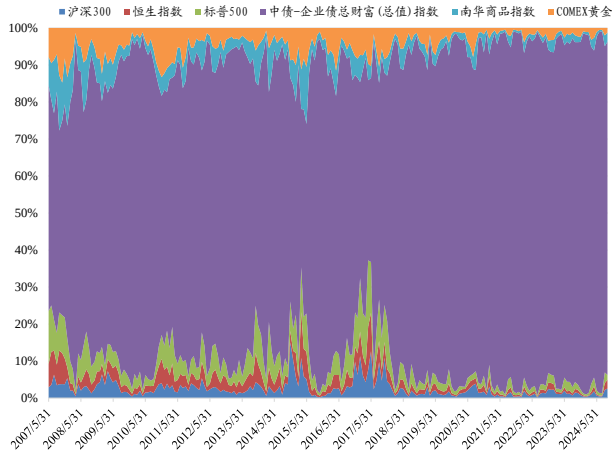
表16: 全球资产动量风险预算策略表现优于全球资产风险平价策略

策略名称	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
全球资产动量 风险预算策略	6.35%	6.74%	2.66%	2.39	0.94
全球资产 风险平价策略	5.35%	10.06%	2.81%	1.90	0.53

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。数据区间：2007 年 6 月到 2024 年 9 月。

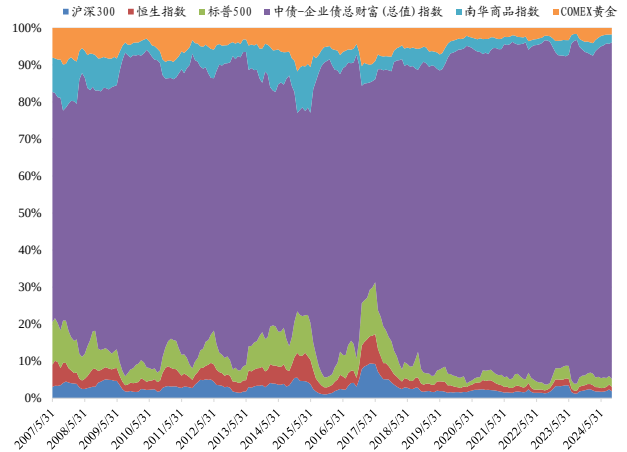
全球资产动量风险预算策略年化收益较全球资产风险平价策略年化收益从 5.35%提升到 6.35%，最大回撤更是从 10%减少到 6.74%；同时，策略的夏普比率和卡玛比率均有较为明显的提升。

图18: 全球资产动量风险预算策略持仓换手较高



数据来源: Wind、国泰君安证券研究。数据区间: 2007 年 6 月到 2024 年 9 月。

图19: 全球资产动量风险平价策略持仓换手较低



数据来源: Wind、国泰君安证券研究。数据区间: 2007 年 6 月到 2024 年 9 月。

分年来看，策略在样本期的每一年都获得了正收益。在 2016 年至今回撤控制在较低水平。

表17: 几乎每一年全球资产动量风险预算策略策略表现均优于全球资产风险平价策略

年份	全球资产动量风险预算策略					全球资产风险平价策略				
	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
2007	1.43%	4.18%	5.55%	0.26	0.34	-0.33%	3.82%	4.74%	-0.07	-0.09
2008	3.79%	6.28%	5.28%	0.72	0.60	-2.89%	9.68%	6.51%	-0.44	-0.30
2009	9.62%	2.15%	4.07%	2.36	4.47	9.56%	2.15%	4.01%	2.38	4.45
2010	7.66%	2.97%	2.35%	3.26	2.58	6.06%	3.05%	2.40%	2.52	1.98
2011	1.14%	3.86%	3.09%	0.37	0.29	1.41%	3.65%	2.87%	0.49	0.39
2012	8.57%	0.80%	2.02%	4.25	10.70	7.67%	1.07%	2.49%	3.08	7.18
2013	1.66%	1.94%	1.87%	0.88	0.85	1.41%	2.23%	2.11%	0.67	0.63
2014	14.10%	1.29%	2.64%	5.35	10.91	9.68%	1.62%	2.38%	4.07	5.99
2015	8.97%	3.17%	3.23%	2.78	2.83	7.20%	3.29%	3.36%	2.14	2.19
2016	6.28%	3.16%	2.30%	2.73	1.99	6.12%	2.89%	2.10%	2.92	2.11
2017	5.64%	1.09%	2.27%	2.48	5.16	6.40%	1.21%	2.25%	2.84	5.31
2018	7.41%	0.86%	1.32%	5.60	8.64	5.44%	1.30%	1.83%	2.98	4.20
2019	8.02%	0.43%	1.00%	8.00	18.85	9.02%	0.47%	1.22%	7.38	19.28
2020	4.90%	1.29%	1.74%	2.82	3.80	4.79%	1.77%	1.90%	2.53	2.70
2021	6.24%	0.42%	0.84%	7.41	14.69	6.14%	0.64%	1.15%	5.33	9.66
2022	2.96%	1.75%	1.09%	2.71	1.70	2.76%	1.66%	1.30%	2.13	1.66
2023	7.46%	0.36%	0.73%	10.19	20.65	7.30%	0.37%	1.13%	6.49	19.61
2024	7.37%	0.44%	0.82%	9.04	16.86	7.82%	0.31%	1.06%	7.36	24.87
合计	6.35%	6.74%	2.66%	2.39	0.94	5.35%	10.06%	2.81%	1.90	0.53

数据来源: Wind、国泰君安证券研究。数据区间: 2007 年 6 月到 2024 年 9 月。

5. 总结

本文归纳了风险平价模型在使用中可能遇到的三个问题: ①多资产情境下求解精度丧失, 难度和复杂度提升的问题。②风险平价模型不受收益率方向的影响。③风险平价策略往往在 2008 年遭遇较大回撤的问题出发, 通过引入层次风险平价模型和对资产动量效应的研究, 为投资者提供了更为全面的资产配置策略方案。

在层次风险平价策略构建中，本文详细梳理了 Lopez de Prado(2016)的构建方法和构建思路，在此基础上提出了朴素层次风险平价和基于波动率倒数的层次风险平价策略，使得在策略收益追平传统风险平价模型的基础上，大大提升了计算精度和计算速度，同时降低了策略的整体回撤水平。

本文在前续报告的基础上，进一步论证了夏普比率预测与构建风险平价策略的关系。同时，本文基于对资产动量效应的长期跟踪，通过对各个资产分别进行动量建模，构建了动量风险预算投资组合，在原有资产配置策略的基础上增强了策略收益，降低了策略回撤，提升了策略夏普比率和卡玛比率，为投资者提供了更具有吸引力的资产配置方案。

本文也将动量风险预算模型应用在《大类资产配置月报》中所展示的全球资产风险平价策略和国内资产风险平价策略中，使得策略进攻性得到了提升，防御能力有所增强。

诚然，仅仅通过动量的方式预测资产收益率仍有较多不足，后面国泰君安金融工程团队更加专注于风格轮动、久期轮动等资产走势的研究上，为投资者提供更加全面的资产配置策略。

6. 参考文献

- [1] ANG A, CHEN J 2002. Asymmetric correlations of equity portfolios. Journal of Financial Economics [J], 63: 443-494.
- [2] BLACK F, LITTERMAN R 1992. Global portfolio optimization. Financial analysts journal [J], 48: 28-43.
- [3] CALKIN N J, LÓPEZ DE PRADO M 2014. The topology of macro financial flows: An application of stochastic flow diagrams. Algorithmic Finance [J], 3: 43-85.
- [4] HARTMANN P, STRAETMANS S, VRIES C D 2004. Asset market linkages in crisis periods. Review of Economics and Statistics [J], 86: 313-326.
- [5] KOUMOU G B. Hierarchical Risk Budgeting[C]//The Journal of Financial Data Science.2024
- [6] LOPEZ DE PRADO M 2016. Building diversified portfolios that outperform out-of-sample. Journal of Portfolio Management [J].
- [7] MENDELSON M, BERGER A, VILLALON D 2011. Risk parity, risk management, and the real world. AQR Capital Management [J].
- [8] PFITZINGER J, KATZKE N 2019. A constrained hierarchical risk parity algorithm with cluster-based capital allocation. Stellenbosch University, Department of Economics [J].
- [9] RAFFINOT T. Hierarchical Clustering-Based Asset Allocation[C]//,2017
- [10] RONCALLI T. Introduction to risk parity and budgeting[C]//:CRC Press,2013
- [11] SOLNIK B, BOUCRELLE C, LE FUR Y 1996. International market correlation and volatility. Financial analysts journal [J], 52: 17-34.
- [12] WALTERS C 2014. The Black-Litterman model in detail. Available at SSRN 1314585 [J].

7. 附录

7.1. 通过凸优化解决多资产风险平价模型求解问题

针对高相关性多资产优化问题，在 2023 年 5 月 27 日发布的《全天候策略和风险平价模型全解析》报告中，我们采用 Roncalli(2013)所提出做法，实现了将风险平价模型从公式(5)中所展示的优化非凸问题转化为多次优化凸优化问题(20)，大大提升了求解的精度。凸优化问题(20)实际上是在特殊限制区域上求解最小方差组合：

$$\min_y y^T \Sigma y \quad (20)$$

其中：

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n b_i \ln y_i \geq c \\ y \geq 0 \end{cases} \quad (21)$$

这里的 c 是优化时需要不断调整的常数， b 表示各个资产的风险预算。最后的持仓权重 w 为：

$$w = \frac{y}{\sum_{i=1}^n y_i} \quad (22)$$

问题(20)的求解过程实际上是在一定限制域内，风险平价模型（风险预算模型）和最小方差策略等价的思想。实际上，这也解释了为什么风险平价问题求解和协方差矩阵的求逆有关。倘若遇到个别投资标间的相关性较高、资产数目较多时，再求解问题(20)时便容易导致计算精度的丧失。这种凸优化方法使得投资者有效的降低了风险平价模型（风险预算模型）的求解难度，绕过了传统的延差分计算出的梯度优化寻找局部最优点可能带来的错误结果。下面本文详细阐述这种做法的原理。

假设资产 i 的风险预算为 b_i 。我们定义权重预算组合（WB）、最小风险组合（MR）和风险预算组合（RB），如下所示：

$$\begin{cases} \text{WB:} & x_i/b_i = x_j/b_j \\ \text{MR:} & \partial_{x_i} R(x) = \partial_{x_j} R(x) \\ \text{RB:} & RC_i/b_i = RC_j/b_j \end{cases} \quad (23)$$

在最小风险组合中，资产 i 的边际风险等于资产 j 的边际风险（这是由于梯度等于 0 导致的）；在权重预算组合中，权重与预算之比对于所有资产都相同；对于风险预算组合，由于以下关系的存在，则综合了以上两种特性：

$$\frac{x_i \cdot \partial_{x_i} R(x)}{b_i} = \frac{x_j \cdot \partial_{x_j} R(x)}{b_j} \quad (24)$$

因此，风险预算组合可以被视为权重预算组合和最小风险投资组合之间的一个折中。其组合风险亦然介于二者之间。下面我们考虑问题(25)中的这样最优化问题：

$$x^*(c) = \arg \min R(x) \quad (25)$$

其中：

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n b_i \ln x_i \geq c \\ 1^T x = 1 \\ x \geq 0 \end{cases} \quad (26)$$

$x^*(c)$ 为当问题(25)取得最小时对应的投资组合权重。由于问题(25)是一个二阶优化问题，那么其极值点要么在其梯度为 0 处取得，要么在其边界上取得。对于 $c_1 \leq c_2$ ，有 $R(x^*(c_1)) \leq R(x^*(c_2))$ 。不难得到对于任意的 c ，如果 $c \in [-\infty, \sum_{i=1}^n b_i \ln b_i]$ ，其解必然满足：

$$R(x^*(-\infty)) \leq R(x^*(c)) \leq R(x^*(\sum_{i=1}^n b_i \ln b_i)) \quad (27)$$

这表示：

$$R(x_{mr}) \leq R(x^*(c)) \leq R(x_{wb}) \quad (28)$$

x_{mr} 为最小方差组合对应的投资权重， x_{wb} 表示权重预算组合对应的投资权重。而风险预算组合的结果必然处于限制条件(28)内，这实际上说明了一个问题，即风险预算组合在风险上位于二者之间。

如果我们把限制条件(28)减弱，仅仅保留：

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n b_i \ln x_i \geq c \\ x \geq 0 \end{cases} \quad (29)$$

上述的公式推导亦均成立，最小方差策略的解随 c 改变而改变。那么我们考虑这样的一个迭代过程。对于任意的一个投资组合 $x^{(0)}$ ，我们可以求解其此时所处于的限制域(29)的边界 $c^{(0)} = f(x^{(0)})$ ，这里的 $f(x) := \sum_{i=1}^n b_i \ln x_i$ 。此时可以进一步求解出其在限制域内的最小方差组合 $x^{(1)} = x^*(c_0)$ 。

与此同时，如果我们将投资组合的风险预算更改为 $x^{(0)}$ ，那么根据公式(28)，我们可以得到这样的公式：

$$\begin{aligned} R(x^{(1)}) &= R(x^*(f(x^{(0)}))) \leq R(x^{(0)}) \\ R(x^{(2)}) &= R(x^*(f(x^{(1)}))) \leq R(x^{(1)}) \\ &\vdots \\ R(x^{(k+1)}) &= R(x^*(f(x^{(k)}))) \leq R(x^{(k)}) \end{aligned} \quad (30)$$

由于限制域(29)的存在， $R(x^{(k+1)}) > 0$ ，则 $R(x^{(k)})$ 必然有极限。假定：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} R(x^{(k)}) = R(x^*) \quad (31)$$

则此时 x^* 满足公式(23)中权重预算组合和最小方差组合的条件，其自然满足公式(24)中风险预算组合的条件，表明此时 x^* 亦为风险预算组合。此时由风险预算组合的线性，我们仅需将其进行归一化处理使其满足限制域(26)，即：

$$y = x^*/\text{sum}(x^*) \quad (32)$$

此时 y 即我们所求解的风险预算组合。

在求解 y 的过程中，我们仅仅在凸边界上进行二次优化，无需指定初始点便求得了全局最优解，大大提升了计算精度，在解决高相关性多资产优化时具有较为良好的表现。

8. 风险提示

量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
股票投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数
行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

上海	深圳	北京
地址 上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 栋 27 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编 200041	518026	100032
电话 (021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail: gtjaresearch@gtjas.com		